



항공정보통신시설

전파혼신 및 전파환경측정

본 교재는 한국공항공사 직원을 대상으로
항공시설 운영의 최대 저해 요소인
전파혼신의 원인을 정확히 파악하고,

이를 측정 및 해결할 수 있는
실무 역량 강화를 위해 제작되었습니다.

전파법 규정과 고조파, 혼변조 이론 등
기술적 기초를 체계적으로 학습하고,

현장 혼신 사례와 RDF 추적 기법을 습득하여
안전한 항공 통신 환경을 조성하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

전파혼신 및 전파환경측정

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☒

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 전파혼신의 개요 및 관련 규정

전파혼신의 정의 및 법적 근거	02
항행안전시설 관리 운영 규정 및 체크리스트	05

제2장. 고조파 및 혼변조 이론

선형 및 비선형 시스템의 특징	10
고조파(Harmonic) 생성 원리 및 수식 분석	13
혼변조(Intermodulation) 발생 및 3rd IMD의 위험성	21

제3장. 현장 전파혼신 사례 분석

사례 1: FM 라디오 신호 유입 및 혼변조 분석	29
사례 2: 무선영상전송장치에 의한 레이더 장애	48
사례 3: 전신주 유선방송 누설 신호 유입	54
사례 4: ELT(조난신호) 및 ULB 신호 유입	61
사례 5: 전광판 불요파에 의한 Glide Slope 혼신	70
사례 6: 제초작업(예초기) 잡음에 따른 관제 장애	76
사례 7: 산업용 설비 및 블랙박스 등 기타 사례	88

제4장. 중앙전파관리소 및 처리 절차

조직 체계 및 주요 임무	106
전파혼신 민원 처리 및 신고 절차	111

제5장. 전파환경측정의 실제

KAC 주관 전파보호활동 및 측정 방법	120
고정식 및 이동식 측정 결과 분석	124

제6장. 전파혼신추적시스템(RDF)

RDF 시스템 구성 및 측정 범위	132
AOA, Doppler, TDOA 등 방향탐지 방법론	136

전파혼신 및 전파환경측정



설명 노트

항행안전시설 운영의 핵심 안전 기술인 '전파혼신 및 전파환경측정' 교육을 시작하겠습니다. 전파는 눈에 보이지 않지만 항공기 안전 운항의 핵심 인프라입니다. 본 과정을 통해 현장에서 발생하는 전파 장애를 신속히 인지하고 해결할 수 있는 전문 역량을 갖추시길 바랍니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

Intro. 전파혼신이란?

- 전파법 제29조(혼신 등의 방지) 제1항, 제2항 : **#혼신방지**
- 전파법 제29조(혼신 등의 방지) 제3항 : **#전파차단장치 허용 범위**



☐ 제29조(혼신 등의 방지) ① 전파자원은 혼신·간섭 등을 일으켜 타인의 전파이용을 방해 또는 차단하지 않도록 이용되어야 한다.

② 무선국과 다른 무선국의 무선을 방해할 혼신이나 그 밖의 방해를 받고 아니정도록 무용강여에 한다. 다만, 제29조제2항제1호부터 제4호까지의 종전에 관해서는 그러하지 아니한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 동공안전을 위하여 불가피한 경우로서 다른 자 혼신 또는 차단하는 경우에는 그 활동 또는 조치 등의 범위에서 「무선법령의 총칙 및 기안조성법」 관련법령, 제29조(혼신 등의 방지) 및 무선법령을 통치(통치)할 수 있음. 전파이용을 방해 또는 차단하는 장치(이하 "전파차단장치"라 한다)를 사용할 수 있다.

설명 노트

먼저 전파혼신의 정의와 관련 법령을 살펴보겠습니다. 전파법 제29조에 따르면 전파 자원은 타인의 전파 이용을 방해하거나 차단하지 않도록 이용되어야 합니다. 외부 영향으로 인해 정상적인 전파 수신이 방해받거나 차단되는 모든 경우를 전파혼신으로 정의합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

Intro. 전파혼신이란?



재밍, 즉 전파 차단이 허용되는 경우는?

대통령 경호

설명 노트

원칙적으로 전파 차단은 금지되지만, 예외적으로 허용되는 경우가 있습니다. 대표적으로 대통령 경호 등을 위한 재밍(Jamming)이나 공공 안전을 위해 불가피한 전파 차단 장치 사용 등이 법적으로 허용되는 범위에 해당합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

Intro. 전파혼신이란?

HOME > 뉴스정책

총 맞은 것처럼...불법 드론을 잡는 법

김태형 기자 | 승인 2023.04.18 15:00 | 댓글 0



안티드론건으로 드론 무력화하는 경찰특공대

뉴스1 | 2023.04.18 15:00

댓글 0 | 좋아요 0 | 공유

뉴스1



그외 전파 차단이 허용되는 경우는? **안티 드론 등**

설명 노트

최근에는 불법 드론의 위협으로부터 공항 시설을 보호하기 위한 안티 드론 (Anti-Drone) 시스템에서도 전파 차단 기술이 활용됩니다. 이는 공공 안전 위협 수단에 대응하기 위한 정당한 전파 차단 행위로 분류됩니다.

학습 메모

01 | 항행안전시설 전파혼신 관련규정

설명 노트

제1장 '항행안전시설 전파혼신 관련 규정'입니다. 공항공사 직원으로서 혼신 발생 시 어떤 법적, 기술적 지침에 따라 행동해야 하는지 구체적으로 명시된 규정들을 학습해 보겠습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

1-1. 관련규정의 이해 : 항행안전시설 관리 및 운영규정 : 제10조 (전파간섭 등에 대한 조치)

제10조(전파간섭 등에 대한 조치) ① 항행시설관리자는 항행시설에 대한 전파의 간섭 등이 의심되는 경우에는 지상점검을 실시하고, 지상점검만으로 원인규명이 곤란한 경우에는 필요시 비행검사를 요청하거나, 전파감시 관련기관에 전파간섭의 원인규명을 요청하는 등의 조치를 신속히 취하여야 한다.

② 계기착륙시설(ILS), 전방향표지시설(VOR) 또는 거리측정시설(DME)이 전파간섭 등의 원인불명으로 운영이 중단되었을 경우에는 지상점검결과 장비성능에 문제가 없더라도 비행검사를 실시한 후 운영을 재개하여야 한다. 다만, 그 원인이 전파간섭 또는 혼신으로 인한 장애인 것으로 명확하게 확인되고, 전파간섭 또는 혼신원이 제거된 것이 확인된 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 항행시설관리자는 전파의 간섭현상 발생과 조치에 관련된 모든 내용을 유지보수일지에 기록하여야 한다.

- 발생일시 :
- 혼신 주파수 :
- 내용

전파혼신 이상 징후 발생 시 : 지상점검, 전파관리소, 비행검사

설명 노트

'항행안전시설 관리 및 운영규정' 제10조에 따르면, 전파 간섭이 의심될 경우 지상 점검을 실시해야 합니다. 원인 규명이 어려울 때는 비행 검사를 요청하거나 전파관리소에 협조를 구해야 하며, 모든 조치 내용은 유지보수 일지에 기록해야 합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

1-1. 관련규정의 이해 : 항행안전시설 관리 및 운영규정 : 제10조 1 (전파장비등의 관리)

제10조의1(권과장애물의 관리) ① 항행시설관리자는 항행안전무선시설의 권과에 영향을 줄 수 있는 구역에 권과장애물이 생기지 않도록 관리하여야 한다.

㉔ 불가피하게 환경안전부설시설의 전파에 영향을 줄 우려가 있는 구역에 시설물을 설치하려는 경우에는 설치자 또는 행정시설관리자는 설치 전에 전파장계를 유발할 가능성이 있는지 여부를 검토한 후 설치하여야 한다.

⑤ **청장 또는 부주장은 행정안전부선시시설의 주변에 시설물을 설치하기 위해 시설물 설치자로부터 공개개발사업 허가 등의 설치허가 신청을 받**은 경우 시·군·구에 따라 **권장사항을 유발할 가능성이 있는지 여부를 검토**한 후 **시행** 여부를 결정하고, **중군 권역**에 **비행장사**를 **설치하여 권좌상**에 **발생** 여부를 **확인**하도록 하고, **이는 조진을 덧붙여 허가하여야 한다.**

④ **항행안전시설의 전파에 영향을 줄 수 있는 구역에 시설물을 설치하는 자 또는 항행시설관리자는 준공 전에 비행질서선포자장에게 비행검사를 요청하여 전파장에 유발여부를 확인하여야 한다.**

[illegible]

작성일자: 2020.08.20

KAC 한국공항공사

수신처: 서울서원동

(영수증)

제 목: 본회명함상 검토결과 및 발원권지정식 허가신청

1. 이용서신(2020.7.18)의 관련입니다.

2. 의뢰 내용, 원지정식 허가신청문서상 해당발원권지에 대한 발원권지정식
원지정명함상 검토결과를 통보하고 같이 첨부드립니다.

붙임: 발원권지정식 원지정명함상 검토결과(발원권지정식 1부, 1장).

전파장애를 관리 : 항행안전시설 전파에 영향여부 검토

 설명 노트

제10조 1항은 '전파장애물의 관리'를 다룹니다. 항행안전시설 주변에 전파에 영향을 줄 수 있는 시설물을 설치하려는 경우, 설치 전 비행점검센터 등에 의뢰하여 전파 장애 유발 가능성을 반드시 사전에 검토받아야 합니다.

 학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

1-2. 전파관련 관리검사 체크 리스트

3) 안테나 관리상태 및 당해 항행시설 주변의 전파 장애물 유무			
○ 건축물·식물 기타의 물건에 의하여 항행시설의 기능이 저해되지 않도록 관리되고 있는가?	☐	☐	주변 전파장애물 영향 검토 했는지?
○ 장비를 청소하여 월경히 유지하고 있는가?	☐	☐	
○ 장비실에 대한 항온항습이 잘되고 있는가?	☐	☐	
○ 장비나 안테나가 부식되어 있지 않은가?	☐	☐	
○ 전선의 리복이 벗겨지지 않았는가?	☐	☐	
○ 특정 항행시설에 대한 무선 전파간섭이 의심되는 경우에는 지상점검을 실시하였는가?	☐	☐	전파혼신 발생 시 규정대로 했는지?
○ 지상점검만으로도 원인규명이 곤란한 경우 비례검사를 요청 또는 전파감시 관련기관에 전파간섭의 원인규명을 요청하는 등의 조치를 취하였는가?	☐	☐	
○ 전파의 간섭현상 발생과 조치에 관련된 제반 내용을 유지보수일지에 기록하여 유지하고 있는가?	☐	☐	

관리검사 확인사항: 전파혼신 발생 시, 대처를 잘 하였는가?

설명 노트

실제 현장에서 사용하는 전파 관련 관리검사 체크리스트입니다. 안테나 관리 상태 및 주변의 건축물이나 물건에 의해 기능이 저하되지 않는지, 무선 전파 간섭 시 규정대로 지상 점검과 원인 규명을 실시했는지를 꼼꼼히 확인해야 합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

1-3. 전파 혼신원 종류

- **자체 장비 장애** : 장비 노후화 및 고장으로 인한 중심주파수, 대역폭, 송출전력 변경
- **누설 전자파** : 유선방송, 전원장치(전력선), 전광판 등에서 발생되는 비의도적 전자파
- **불요 발사** : 대역 외 발사와 스퓨리어스 발사
- **고조파, 혼변조**
 - 고조파 (Harmonic) : 통신시스템의 비선형 소자에 의해 원천주파수의 배수에 해당하는 주파수 성분
 - 혼변조 (Intermodulation) : 고조파(Harmonic) 주파수들 간 **합과차**로 조합된 출력주파수 성분이 나오는 현상
- 기타 (ELT, KEYING 등)



설명 노트

전파 혼신원의 종류는 매우 다양합니다. 장비 노후화에 따른 자체 장애, 전력선 등에서의 누설 전자파, 대역 외 불요 발사, 그리고 기술적으로 가장 까다로운 고조파(Harmonic)와 혼변조(Intermodulation) 등이 있습니다. 다각도로 혼신원에 접근하는 자세가 필요합니다.

학습 메모

02 | Harmonic, Intermodulation

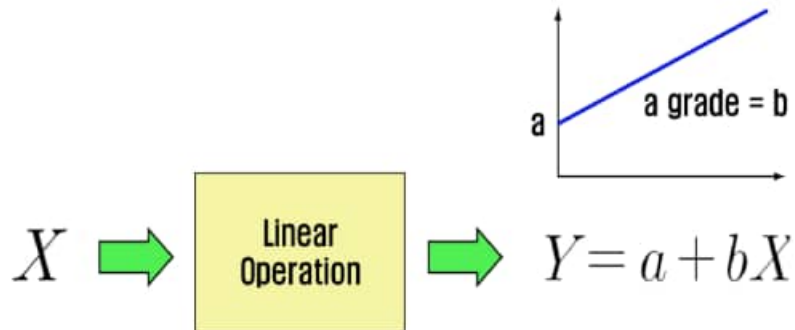
설명 노트

제2장 'Harmonic 및 Intermodulation' 이론입니다. 전파 혼신의 가장 주된 원인이 되는 이 두 가지 현상을 물리적, 수학적으로 이해하여 혼신원을 과학적으로 추적할 수 있는 기초 체력을 기르는 시간입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-1. 선형 시스템의 정의



RF 시스템에서 **선형성** 이 좋아야 한다. (1차원적)

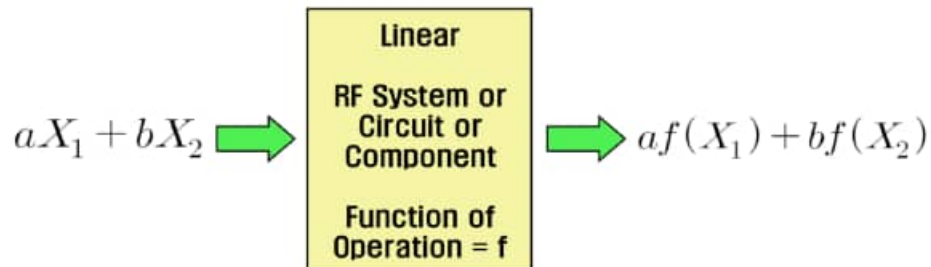
설명 노트

먼저 '선형 시스템(Linear System)'의 정의를 보겠습니다. 입력값 X 에 대해 출력값 Y 가 일정한 비율($Y = a + bX$)로 나타나는 것을 말합니다. RF 시스템에서는 이러한 선형성이 좋을수록 신호의 왜곡이 적고 깨끗한 통신이 가능합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-1. 선형 시스템의 정의



선형시스템 특징: 타신호 간 연관 관계가 없이 출력

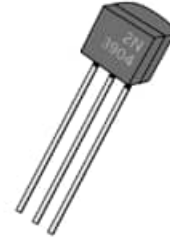
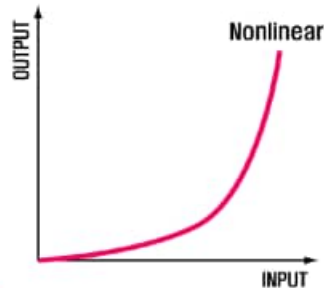
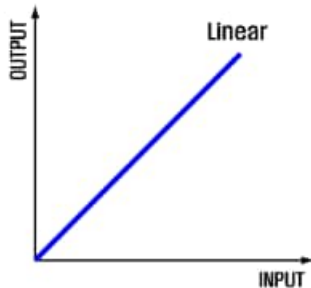
설명 노트

선형 시스템의 특징은 타 신호 간의 연관 관계없이 독립적으로 출력된다는 점입니다. 즉, A라는 주파수를 넣으면 A만 나오고, B를 넣으면 B만 나와야 합니다. 하지만 현실의 소자들은 완벽하게 선형적이지 않습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-4. 비선형 소자는 왜 harmonic을 생성하는가?



RF 소자 입·출력(전류/전압) 특성 : 비선형적

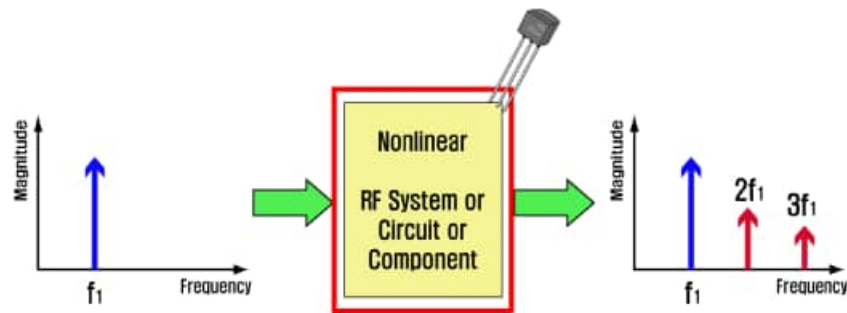
설명 노트

우리가 흔히 사용하는 트랜지스터와 같은 RF 소자들의 입출력 특성은 '비선형적(Nonlinear)'입니다. 입력 전압이나 전류가 일정 수준을 넘어가면 그래프가 직선이 아닌 곡선을 그리게 되는데, 이 비선형 소자가 고조파 발생의 근본 원인이 됩니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-2. 비선형 시스템의 문제점



비선형(Nonlinear) 시스템 특징 : Harmonic 생성

설명 노트

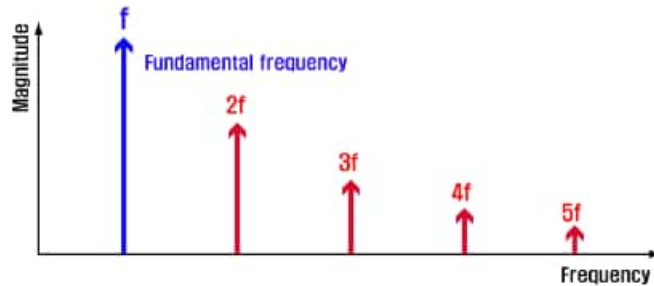
비선형 시스템에 f_1 이라는 주파수를 입력하면, 출력에는 f_1 뿐만 아니라 $2f_1$, $3f_1$ 등 원천 주파수의 정수배에 해당하는 새로운 주파수들이 나타납니다. 이를 비선형 시스템의 문제점인 Harmonic(고조파) 생성이라고 합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-3. Harmonic (고조파)의 정의

- Harmonic의 정의는 원천주파수(Fundamental Frequency)의 배수 주파수 성분을 말한다.
예를 들어 1.2GHz의 Harmonic 주파수는 2.4GHz, 3.6GHz, 4.8GHz... 등이 된다.



Harmonic : 기본 주파수의 정수배가 되는 주파수

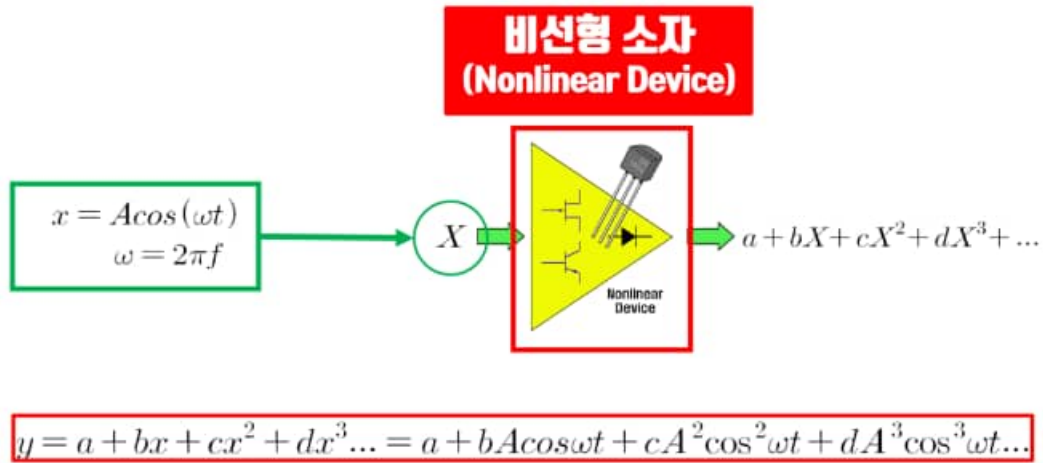
설명 노트

'Harmonic(고조파)'의 정의입니다. 기본 주파수의 정수배가 되는 주파수 성분입니다. 예를 들어 1.2GHz 장비에서 고조파가 발생하면 2.4GHz, 3.6GHz 대역에서 의도치 않은 전파가 방출되어 다른 통신을 방해하게 됩니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-4. 비선형 소자는 왜 harmonic을 생성하는가?



설명 노트

비선형 소자가 왜 고조파를 생성하는지 수학적으로 접근해 보겠습니다. 입력 신호를 $x = A \cos(\omega t)$ 라고 할 때, 비선형 소자를 통과하면 출력은 x , x 의 제곱, x 의 세제곱 항들이 포함된 다항식 형태($y = a + bx + cx^2 + dx^3 \dots$)로 변하게 됩니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-4. 비선형 소자는 왜 harmonic을 생성하는가?

$$y = a + bx + cx^2 + dx^3 \dots = a + bA\cos\omega t + cA^2\cos^2\omega t + dA^3\cos^3\omega t \dots$$

· 반각 공식

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

$$\tan^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

· 삼배각 공식

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

$$\tan 3x = \frac{3\tan x - \tan^3 x}{1 - 3\tan^2 x}$$

설명 노트

이 수학식에 삼각함수의 반각 공식과 삼배각 공식을 적용해 보면, 원래 없던 2ω , 3ω 와 같은 성분들이 계산 결과에 나타납니다. 즉, 소자의 비선형성 자체가 물리적으로 고조파를 만들어내는 원천임을 알 수 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-4. 비선형 소자는 왜 harmonic을 생성하는가?

$$y = a + bx + cx^2 + dx^3 \dots = a + bA\cos\omega t + cA^2\cos^2\omega t + dA^3\cos^3\omega t \dots$$

▶ 상수항 (Constant ; Zero order) : 주파수가 없기 때문에 DC term을 의미한다.

a

▶ 1승제 항 (First order) : 자기 주파수 출력을 의미하며 기본 주파수이다.

$b\cos\omega t$

▶ 2승제 항 (Second order) : DC term 및 2ω , 즉 2배 주파수에 해당하는 Harmonic 성분이 포함.

$$cA^2\cos^2\omega t = cA^2\left(\frac{1+\cos 2\omega t}{2}\right) = \frac{cA^2}{2} + \frac{cA^2}{2}\cos 2\omega t$$

▶ 3승제 항 (Third order) : ω 및 3ω , 즉 기본 및 3배 주파수에 해당하는 Harmonic 성분이 포함.

$$dA^3\cos^3\omega t = dA^3\left(\frac{\cos 3\omega t + 3\cos\omega t}{4}\right) = \frac{3dA^3}{4}\cos\omega t + \frac{dA^3}{4}\cos 3\omega t$$

설명 노트

각 항의 의미를 분석해 보면, 상수항(a)은 주파수가 없는 DC 성분을 의미하고, 1승제 항은 기본 주파수를, 2승제 항은 2배 주파수의 고조파를, 3승제 항은 3배 주파수의 고조파 성분을 포함하게 됩니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-5. 비선형 소자, 단일주파수 입력 시 harmonic 제거 방안

$$y = a + bx + cx^2 + dx^3 \dots = a + bA\cos\omega t + cA^2\cos^2\omega t + dA^3\cos^3\omega t \dots$$

a

b cos ωt

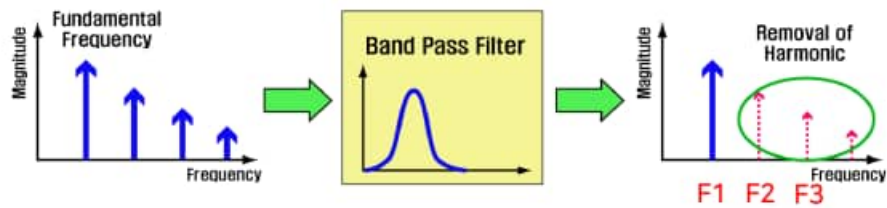
F1

$$cA^2\cos^2\omega t = cA^2\left(\frac{1+\cos 2\omega t}{2}\right) = \frac{cA^2}{2} + \frac{cA^2}{2}\cos 2\omega t$$

2X F1

$$dA^3\cos^3\omega t = dA^3\left(\frac{\cos 3\omega t + 3\cos\omega t}{4}\right) = \frac{3dA^3}{4}\cos\omega t + \frac{dA^3}{4}\cos 3\omega t$$

3X F1



설명 노트

단일 주파수 입력 시 발생하는 고조파는 상대적으로 제거하기 쉽습니다. 그림과 같이 'Band Pass Filter'를 사용하여 기본 주파수인 F1만 통과시키고, 멀리 떨어져 있는 F2, F3 고조파 성분을 물리적으로 차단하면 됩니다.

학습 메모

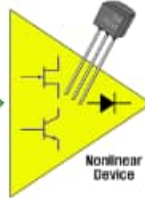
전파혼신 및 전파환경측정

2-6. 비선형 소자 입력신호 비교 (단일주파수 VS 다중주파수)

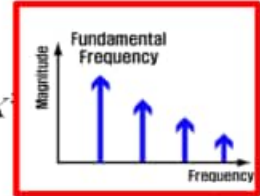
단일주파수

$$x = A \cos(\omega t) \quad \omega = 2\pi f$$

X



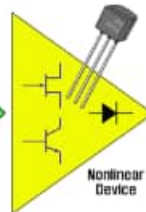
$$a + bX + cX^2 + dX^3$$



다중 주파수가 입력된다면?

$$x = A \cos \omega_1 t + B \cos \omega_2 t \quad \text{at} \quad \omega = 2\pi f$$

X



$$a + bX + cX^2 + dX^3 + \dots$$

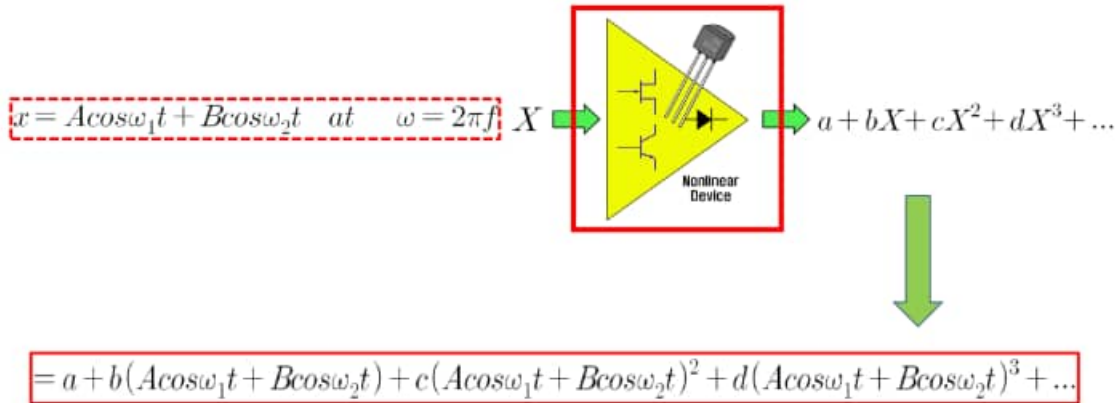
설명 노트

진짜 문제는 '다중 주파수'가 입력될 때입니다. 항공 현장처럼 수많은 무선국 주파수가 공존하는 환경에서 비선형 소자를 통과하게 되면, 고조파뿐만 아니라 주파수끼리 서로 섞이는 '혼변조' 현상이 발생하게 됩니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-7. Intermodulation의 발생 원리



설명 노트

'Intermodulation(혼변조)'의 발생 원리입니다. 두 신호 f1과 f2가 합쳐진 상태로 비선형 소자를 통과하면, 출력식은 훨씬 복잡해지며 두 주파수의 합과 차로 이루어진 수많은 조합 신호(f1+f2, f1-f2 등)가 만들어집니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-7. Intermodulation의 발생 원리

$$= a + b(A\cos\omega_1 t + B\cos\omega_2 t) + c(A\cos\omega_1 t + B\cos\omega_2 t)^2 + d(A\cos\omega_1 t + B\cos\omega_2 t)^3 + \dots$$

▶ 2승째 항

$$= c(A^2\cos^2\omega_1 t + 2AB\cos\omega_1 t\cos\omega_2 t + B^2\cos^2\omega_2 t)$$

$$= c(A^2\frac{1+\cos 2\omega_1 t}{2} + AB\cos(\omega_1 + \omega_2)t + AB\cos(\omega_1 - \omega_2)t + B^2\frac{1+\cos 2\omega_2 t}{2})$$

$$= \frac{c}{2}(A^2 + B^2) + \frac{cA^2}{2}\cos 2\omega_1 t + \frac{cB^2}{2}\cos 2\omega_2 t + cAB\cos(\omega_1 + \omega_2)t + cAB\cos(\omega_1 - \omega_2)t$$

설명 노트

출력식의 2승째 항을 전개해 보면, $(\omega_1 + \omega_2)$ 와 $(\omega_1 - \omega_2)$ 성분이 나타납니다. 이를 '2차 혼변조'라고 합니다. 보통 이들은 기본 주파수와 멀리 떨어져 있어 필터로 충분히 걸러낼 수 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-7. Intermodulation의 발생 원리

$$= a + b(A\cos\omega_1 t + B\cos\omega_2 t) + c(A\cos\omega_1 t + B\cos\omega_2 t)^2 + d(A\cos\omega_1 t + B\cos\omega_2 t)^3 + \dots$$

▶ 3승째 항

계산식 중간생략...

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{3dA^3}{4} + \frac{3dAB^2}{2}\right)\cos\omega_1 t + \left(\frac{3dA^2B}{2} + \frac{3dB^3}{4}\right)\cos\omega_2 t \\ &+ \frac{dA^3}{4}\cos 3\omega_1 t + \frac{dB^3}{4}\cos 3\omega_2 t + \frac{3dA^2B}{4}\cos(2\omega_1 + \omega_2)t + \frac{3dAB^2}{4}\cos(\omega_1 + 2\omega_2)t \\ &+ \frac{3dA^2B}{4}\cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3dAB^2}{4}\cos(2\omega_2 - \omega_1)t \end{aligned}$$

설명 노트

하지만 3승째 항에서는 상황이 심각해집니다. 수식을 전개하면 $(2\omega_1 + \omega_2)$ 뿐만 아니라 $(2\omega_1 - \omega_2)$ 와 같은 성분들이 생성됩니다. 이 성분들이 왜 항공 통신에 치명적인지는 다음 주파수 도메인 분석에서 확인하겠습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-7. Intermodulation의 발생 원리

Harmonic 주파수

$$2f_1, 2f_2, 3f_1, 3f_2$$

2승항 에서 발생한 주파수

$$f_1 + f_2, f_1 - f_2$$

3승항 에서 발생한 주파수

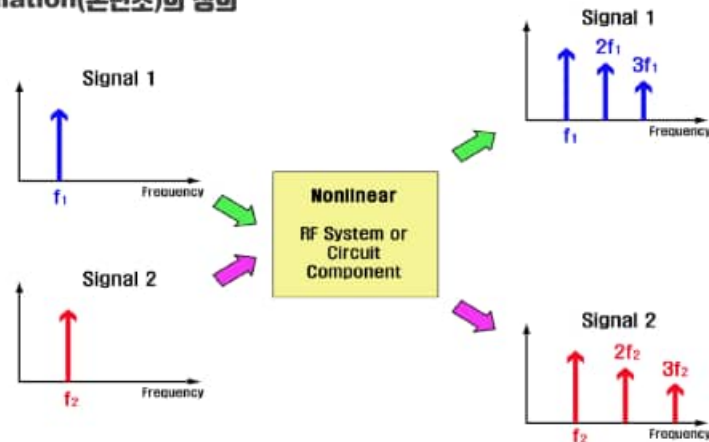
$$2f_1 + f_2, f_1 + 2f_2, 2f_1 - f_2, 2f_2 - f_1$$

설명 노트

혼변조로 인해 발생하는 주파수들을 정리한 데이터입니다. 고조파($2f_1, 3f_1$)와 2승항에서 발생한 주파수들, 그리고 3승항에서 발생한 복잡한 조합의 주파수들이 출력단에 한꺼번에 쏟아져 나오게 됩니다.

학습 메모

2-8. Intermodulation(혼변조)의 정의



혼변조(Intermodulation): Harmonic 주파수 간 합과 차로 구성

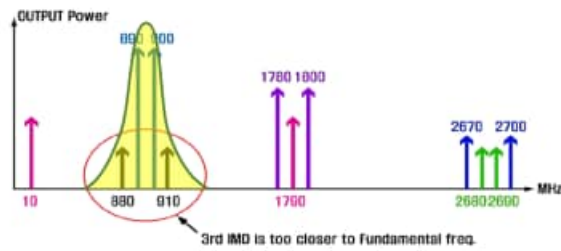
설명 노트

혼변조(Intermodulation)의 정의를 요약하면, 'Harmonic 주파수들 간의 합과 차로 구성된 새로운 주파수 성분이 생성되는 현상'입니다. 이는 RF 시스템 내 비선형 소자에 의해 의도치 않게 발생하는 강력한 혼신원입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-8. Intermodulation(혼변조)의 정의



비선형 출력 주파수 종류	출력주파수 (단위 : MHz)
fundamental	890, 900
harmonic	1780 (2*890), 1800 (2*900), 2670 (3*890), 2700 (3*900)
2nd Intermodulation	1790 (890 + 900), 10 (900 - 890)
3rd Intermodulation	2680 (2*890 + 900), 2690 (890 + 2*900), 880 (2*890 - 900), 910 (2*900 - 890)



시스템에 문제를 주는 주파수 : 3rd IMD (혼변조 주범)

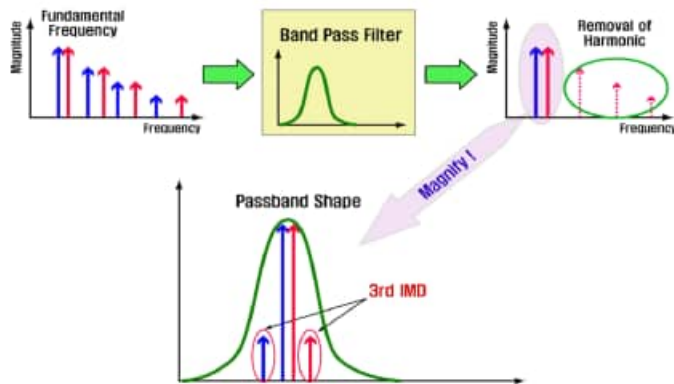
설명 노트

시스템에 가장 큰 문제를 주는 주범은 '3rd IMD(3차 혼변조)'입니다. 예시를 보면 890MHz와 900MHz 신호가 섞여 만들어진 910MHz나 880MHz 신호는 원래의 주파수와 매우 인접하여 발생함을 알 수 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

2-8. Intermodulation(혼변조)의 정의



복조 시 신호 왜곡



3rd IMD : 원 신호와 인접하여 필터로 제거가 어렵다.

설명 노트

그림처럼 3rd IMD 신호는 통과 대역 내부에 혹은 바로 근처에 생성됩니다. 따라서 필터로 제거하기가 기술적으로 매우 어렵고, 복조 과정에서 신호 왜곡을 일으켜 항공 무선의 명료도를 심각하게 떨어뜨립니다.

학습 메모

03 | 전파혼신 사례

설명 노트

제3장 '전파혼신 사례'입니다. 이론으로 배운 고조파와 혼변조 현상들이 실제 공항 현장에서 어떻게 나타났으며, 어떤 과정을 거쳐 원인을 규명하고 최종 조치했는지 실무 사례를 통해 학습하겠습니다.

학습 메모



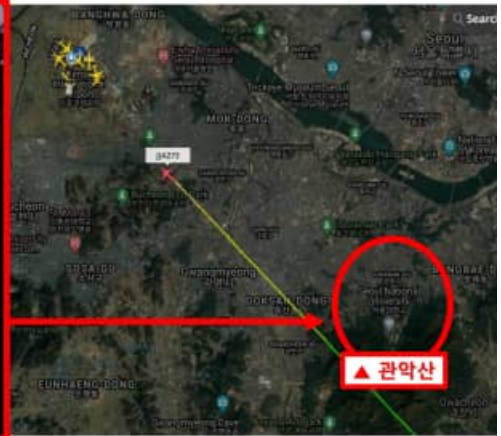
설명 노트

첫 번째 사례는 '항공주파수 대역으로 FM 라디오 신호가 유입된 경우'입니다. 관제사와 조종사의 무전 중에 음악이나 방송이 들리는 현상으로, 김포공항 등 대도시 인근 공항에서 자주 보고되는 혼신 유형입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



설명 노트

사례의 발생지는 서울대학교 뒷산인 '관악산'입니다. 관악산은 수도권 주요 방송사들의 대출력 송신소가 밀집해 있어 전파 세기가 매우 강하며, 김포공항 진입 항로와 물리적으로 매우 인접해 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정



설명 노트

해발 632.2m의 관악산 정상부에는 대규모 방송 중계 시설이 운영 중입니다. 이곳의 고출력 전파가 항공 통신 주파수와 상호 작용하여 혼신을 일으킬 가능성이 상존하므로 정기적인 전파 환경 점검이 필요한 지역입니다.

학습 메모

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



설명 노트

사진은 관악산 송신소의 방송사별 안테나 위치도입니다. SBS, MBC, KBS 등 지상파 방송사와 다양한 민간 방송사들의 안테나가 철탑마다 촘촘하게 배치되어 고출력 RF 신호를 수도권 전역으로 방사하고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



국가비상사태 발생 시 예비시설, 관악산 남쪽지역 전파음영지역 해소, 북한 방해전파 대응

KBS 관악산 송신소 : '78.08.31 첫 개소

설명 노트

KBS 관악산 송신소는 1978년 개소 이후 국가 비상사태 시의 예비 시설 기능과 함께, 산 남쪽의 전파 음영 지역 해소 및 북한의 방해 전파에 대응하는 전파 안보의 핵심 거점 역할을 수행하고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



관악산송신소 주요업무

- 가. 수도권 일대 TV, FM, DMB 방송 송출
- TV(4채널) : ITV, 2TV, ETV(ETV2000)
 - FM(3채널) : 표준 FM, FM, FM, 2FM, 3FM, 4FM, 5FM
 - DMB(3채널) : KDS(2채널, HDTV, M-DIC)
 - DMB(1채널) : KDS(1채널, DMB 5MHz, 심상방송 등)
- 나. 지역 송신소 라디오 프로그램 중계 : 소라, 남양, 화성
- * 본사에서 대 중계 FM 송신소와 프로그램 송출하기 위한 2면의 중계(차량 유입, 차량 유입)를 통해 관악산 송신소는 유입, 이를 본사로부터 프로그램 송출 받아서 각 송신소에 송출
- 다. TV 및 라디오 중계 DMB 중계
- * TV, 라디오 중계지 현장 송출 시 중계지(중계지-관악산송신소-본사)를 연결해서 송출을 함
- 라. DMB 전국망 및 일부 지역망 중계지 중계
- * DMB 전국망 : 본사 프로그램과 각 지역망에 송출하기 위한 중계지, 현재 국가는 단거리만 시범운영을 위해 2면의(무선 자원 M/W와 유선 자원 M/W)를 통해 관악산 송신소는 무선 자원 M/W 송출을 담당, 도청장관.
- 마. 남양 송신소 원격지 사설 중계 중계
- * 현재 남양에서 부천시 및 여의도중계소, 광운산중계소를 원격으로(남양, 남양산, 남양, 남양) 양의 두 중계소와 직접 양의 연결이 안 되므로 관악산 송신소에서 양의 두 중계소와 남양을 연결해주는 중계지(남양)를 통해 송출.



KBS 관악산송신소 주요업무 : 방송 송출, 중계기지

설명 노트

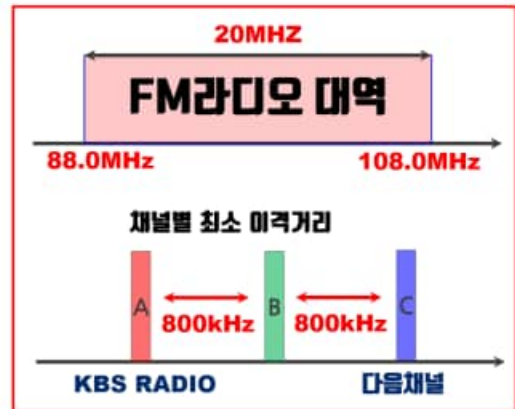
이곳의 주요 업무는 TV, FM, DMB 방송의 송출이며, 본사로부터 프로그램을 받아 다른 지역 송신소로 연결하는 중계 기지 역할도 겸합니다. 항공 통신 입장에서 매우 강력한 인접 전파원이라고 할 수 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)

FM 라디오				
주파수	방송국명	호출부호	출력	가시청권
88.1MHz	KBS 제2FM	HUKC-FM	10kW	
88.7MHz	문화방송	HUKQ-FM	3kW	
91.0MHz	MBC FM4U	HUKV-FM	10kW	
93.1MHz	KBS 제1FM	HUKA-FM	10kW	
93.0MHz	CBS 음악FM	HUKY-FM	7kW	
95.1MHz	101고동방음	HUKT-FM	5kW	
95.0MHz	MBC 표준FM	HUKV-SFM	10kW	
97.0MHz	KBS 제1라디오	HUKA-SFM	10kW	
98.1MHz	CBS 표준FM	HUKY-SFM	10kW	수도권, 충청남도 북부, 충청북도 북부 일부, 강원도 영서 일부
101.0MHz	88.1불교방송	HUKS-FM	5kW	
101.5MHz	SBS 러브FM	HUKQ-SFM	10kW	
104.5MHz	SBS FM	HUKL-FM	10kW	
104.0MHz	KBS 제3라디오	HUKC-SFM	3kW	
105.0MHz	opbc 가톨릭평화방송	HUKQ-FM	5kW	
106.7MHz	KBS 제2라디오	HUKA-SFM	10kW	
106.0MHz	한라산방송	HUKV-SFM	5kW	
107.7MHz	SBS 파워FM	HUKQ-FM	10kW	



서울 관악산 송신소 총 FM RADIO 현황 : 17채널

설명 노트

서울 관악산 송신소에는 총 17개의 FM 라디오 채널이 밀집되어 있습니다. 88.0MHz부터 108.0MHz 대역을 사용하며, 채널 간 최소 이격 거리는 800kHz를 유지하도록 설계되어 전파 자원을 촘촘하게 쓰고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



 **FM Radio 전파 편파특성**: 원형 편파로 RF 신호 방사

설명 노트

FM 라디오 전파의 특징은 '원형 편파'로 신호를 방사한다는 점입니다. 이는 도심지의 수직/수평 장애물에 상관없이 수신율을 높이기 위한 방식이지만, 분석 시에는 안테나 편파 특성에 따른 혼신 강도를 정밀히 체크해야 합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



그림 1. CP-dipole 안테나
Fig. 1. CP-dipole antenna



그림 2. 4방향 CP-dipole 안테나의 수평 방사 패턴
Fig. 2. Horizontal radiation pattern of 4-Directional CP-dipole antenna

CP(circularly polarized)-Dipole



그림 3. CP-Broadband, CP-ring 안테나 종류
Fig. 3. CP-Broadband antenna, CP-ring antenna Type

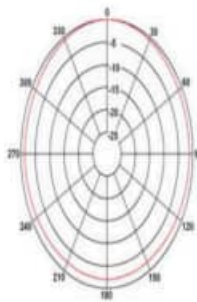


그림 4. CP-ring 안테나의 수평 방사 패턴
Fig. 4. Horizontal radiation pattern of CP-dipole antenna

CP(circularly polarized)-Ring



안테나 종류(설치위치) : Dipole(뎀) , Ring(모서리)

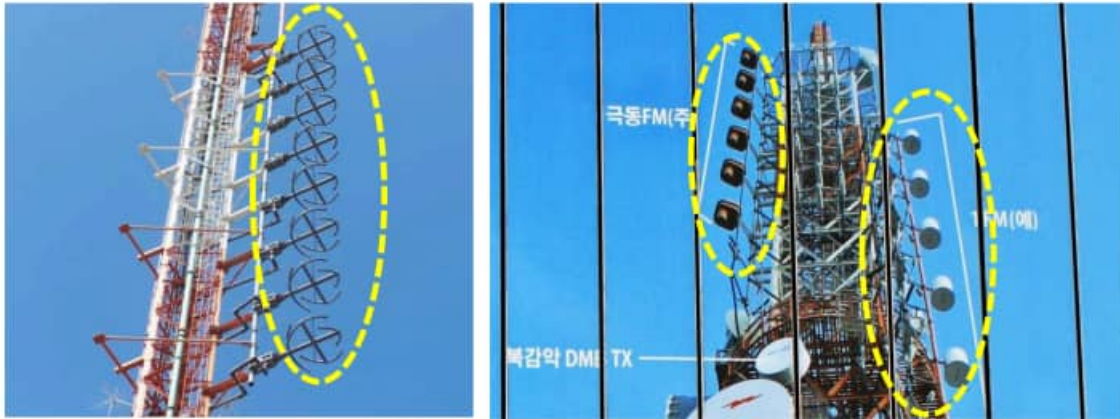
설명 노트

방송용 안테나는 설치 위치에 따라 Dipole형과 Ring형으로 나뉩니다. 두 방식 모두 원형 편파를 효과적으로 구현하기 위해 정교하게 배치된 안테나 시스템으로, 고출력 송출을 위한 Bay 배열 구조를 가집니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



RF방사패턴의 **일정한 이득과 경사**를 얻기 위해
안테나를 **수직(2~6 bay)**으로 배열

설명 노트

RF 방사 패턴의 이득과 경사(Tilt)를 일정하게 유지하기 위해 안테나를 수직으로 여러 단(2~6 bay) 배열하여 설치합니다. 이를 통해 지상의 수신자들에게 전파를 골고루 전달하는 기술적 효율성을 확보합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



**라디오 방송은 단방향, 지향적 특성이 있어서
전파혼신 분석 시 수평 편파로 측정**

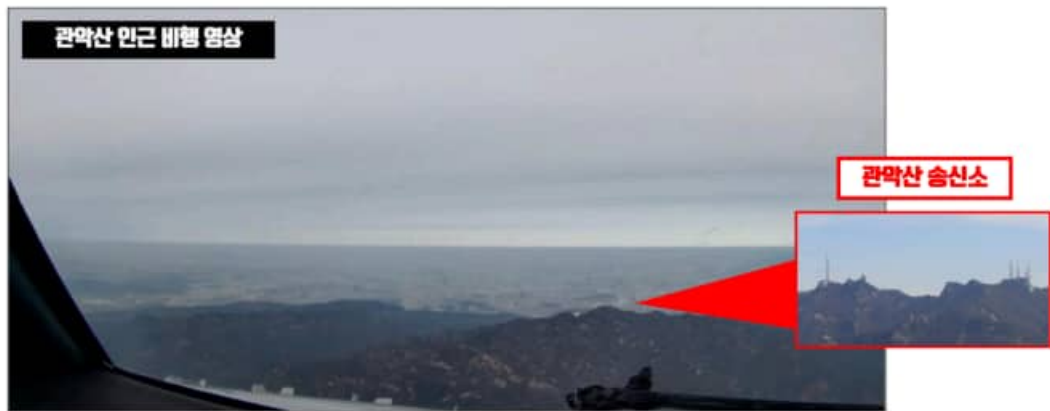
설명 노트

라디오 방송은 지향적 특성을 가지고 있어, 우리 공항공사에서 전파혼신을 분석할 때는 지면과 수평 방향으로 측정하는 수평 편파 측정을 병행하여 데이터의 정확도를 높이고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



조종사 : 관악산 인근 비행 시, 라디오 방송이 들리네요?

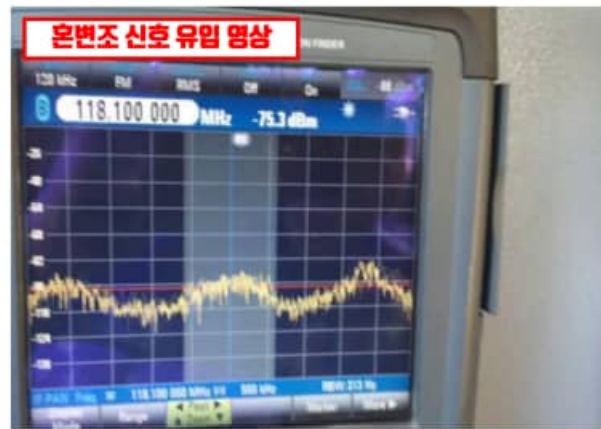
설명 노트

당시 상황입니다. 관악산 인근을 지나던 조종사가 "라디오 방송이 무전기에 섞여 들린다"고 보고했습니다. 특정 지점을 비행할 때만 간헐적으로 발생하는 전형적인 외부 혼신 유입 증상이었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



전파환경 측정 결과 : 118.1MHz 내, 라디오 방송 유입 확인

설명 노트

현장에서 전파 환경을 측정한 결과, 실제 항공 관제 주파수인 118.1MHz 대역 내에서 라디오 방송 주파수 성분이 유입되는 '혼변조 신호'가 계측기 화면에 선명하게 확인되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)

Intermodulation Products ... by Leslie Green CEng MIEE

의심 주파수 입력 → Input Frequencies: 97.3000 MHz (F1), 107.700 MHz (F2)

update HELP |

Limit Frequencies: ☒ Limit Frequencies: 118.100 MHz (Low), 200.000 MHz (High)

precision: 6, 30 order

혼변조 영향을 줄 주파수 출력: 118.100 MHz 2xF2 - 1xF1 Intermod, order 3

Other products listed include: 121.600 MHz 3xF1 - 1xF2 Intermod, order 10; 124.600 MHz 12xF2 - 12xF1 Intermod, order 5; 126.500 MHz 3xF2 - 2xF1 Intermod, order 5; 132.200 MHz 8xF1 - 6xF2 Intermod, order 4; 135.200 MHz 13xF2 - 13xF1 Intermod, order 4; 138.900 MHz 4xF2 - 3xF1 Intermod, order 6; 142.600 MHz 7xF1 - 5xF2 Intermod, order 6; 145.600 MHz 14xF2 - 14xF1 Intermod, order 4; 149.300 MHz 5xF2 - 4xF1 Intermod, order 10; 153.000 MHz 6xF1 - 4xF2 Intermod, order 10; 156.000 MHz 15xF2 - 15xF1 Intermod, order 30; 156.200 MHz 16xF1 - 13xF2 Intermod, order 29; 159.700 MHz 8xF2 - 5xF1 Intermod, order 11; 163.400 MHz 5xF1 - 3xF2 Intermod, order 6; 167.100 MHz 15xF1 - 12xF2 Intermod, order 27; 170.100 MHz 7xF2 - 6xF1 Intermod, order 13; 173.900 MHz 4xF1 - 2xF2 Intermod, order 6; 177.500 MHz 14xF1 - 11xF2 Intermod, order 25; 180.500 MHz 8xF2 - 7xF1 Intermod, order 15; 184.200 MHz 3xF1 - 1xF2 Intermod, order 4; 187.900 MHz 13xF1 - 10xF2 Intermod, order 23; 190.900 MHz 9xF2 - 8xF1 Intermod, order 17; 194.600 MHz F1 harmonic 2; 198.300 MHz 12xF1 - 9xF2 Intermod, order 21

혼변조 주파수 의심 주파수 : 97.3MHz , 107.7MHz

설명 노트

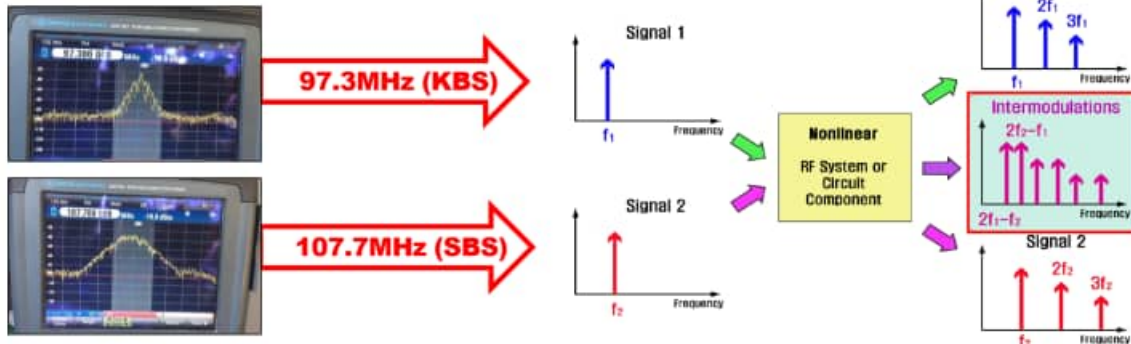
분석 틀에 의심되는 FM 방송 주파수들을 대입해 보았습니다. 그 결과 97.3MHz와 107.7MHz라는 두 강력한 방송 전파가 혼신을 유발할 수 있는 '의심 주파수'로 최종 도출되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)

- 107.7 MHz(SBS), 97.3MHz(KBS) 혼변조 신호 확인



$$2 \times 107.7\text{MHz} - 97.3\text{MHz} = 118.1\text{MHz}$$

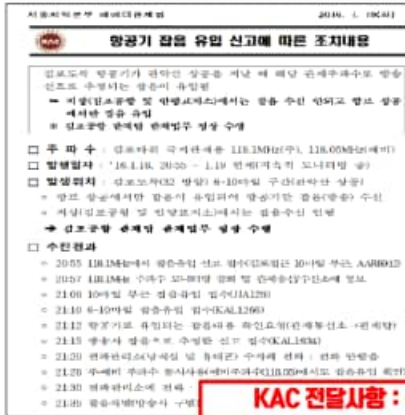
설명 노트

수학적 검증 결과, $(2 \times 107.7\text{MHz}) - 97.3\text{MHz} = 118.1\text{MHz}$ 라는 계산이 나왔습니다. 즉, 두 방송 신호가 비선형 매체를 만나 3차 혼변조를 일으켰고, 그 결과물이 정확히 우리 관제 주파수를 타격한 것입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)



KAC 전달사항 : 측정기기 캡처자료 + 녹음/녹화파일 + 측정포인트 안내

전파환경 합동 특별점검 : KAC + 서울전파관리소

 설명 노트

공항공사는 서울전파관리소와 합동 특별 점검을 실시했습니다. 측정 기기의 캡처 자료와 실제 녹음 파일을 전달하고, 지상 및 공중의 측정 포인트를 안내하며 혼신원의 실체를 파악하기 위해 긴밀히 협력했습니다.

 학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)

20년과 혁신, 2025년 성장

서울전파관리소

수신자 수신자 정보
(과유)

제목 전파 혼신조사 결과 알림

1. 접수번호 : 혼신신고(제19호(2018.1.19.)) 접수되었습니다.

2. 귀 기관에서 신고하신 혼신조사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 혼신내용 : 항공기 관제주파수(118.1MHz)에 잡음(방송음) 유입
나. 조사일자 : 2018.1.19. 21.12월

다. 조사장소 : 경기도 안양(삼정안), 과천(관악산)

라. 조사결과 : 관악산 송신소에서 발생하는 FM방송(RDS, MBC, SBS) 상호 간 변조 신호가 관악산 상공을 비행하는 항공기 관제주파수에 간섭적으로 혼신을 유지한 원인은 전파장애를 받지 않는 것으로 조사되었습니다.

마. 향후대책 : 우리 소는 관악산 FM방송 상호변조 신호의 발생원인 및 제거방안 마련을 위해 관계기관과 긴밀한 협조체계를 구성하여 조차 중에 있음을 알려드립니다. 끝.

~ 2월 25일 관악산 중계소 방문 예정

~ 3월 21일 서울전파관리소(박원태 연락장)

·정검결과 :

- 삼성산 인근에서 측정시 117.9, 118.1, 118.3에서 200KHz 간격으로 다양한 혼변조 신호가 있음.
- 관악산 중계소(KBS) 필터 실험에서 측정시 118.10주파수 대역 내 상호변조 신호 없음.
- 중앙전파관리소에서 구매예정인 대역필터(16 구매예정)를 장착 후, 측정 예정(16년도 하반기 중)
- 측정장비 자체 상호 혼변조도 의심되며, 정확한 원인을 필터 구매 후 측정해야 할 수 있음.

전파 혼신조사 결과 : 혼변조 신호 없음 (종결)

설명 노트

정밀 조사 결과, 방송사 장비 자체에서는 혼변조 신호가 발생하지 않았음을 확인했습니다. 이는 공중에서 신호가 섞였거나 제3의 시설물에 의한 현상으로 판단되어 최종적으로 '혼변조 신호 없음'으로 사건이 종결되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)

- **미국** : 고출력 FM Radio방송이 있을 경우 인접주파수 저출력으로 제한

Avoidance procedure [edit]

Broadcast regulators frequently manage the broadcast spectrum in order to minimize adjacent-channel interference. For example, in North America, FM radio stations in a single region cannot be licensed on adjacent frequencies — that is, if a station is licensed on 99.5 MHz in a city, the first-adjacent frequencies of 99.3 MHz and 99.7 MHz cannot be used anywhere within a certain distance of that station's transmitter, and the second-adjacent frequencies of 99.1 MHz and 99.9 MHz are restricted to specialized usages such as low-power stations.^[2] Similar restrictions formerly applied to third-adjacent frequencies as well (i.e. 98.9 MHz and 100.1 MHz in the example above), but these are no longer observed.^[2]



해외 사례(미국) : $\pm 200\text{kHz}$ (금지), $\pm 400\text{kHz}$ (저출력으로 제한)

설명 노트

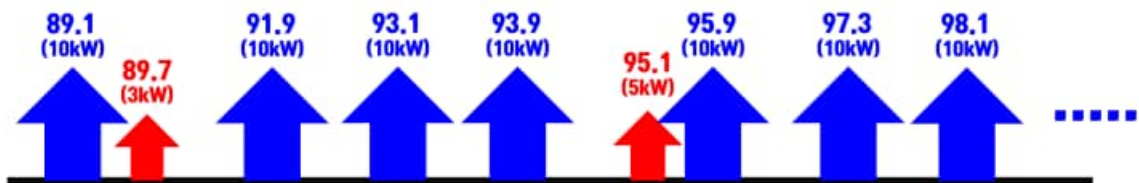
해외 사례인 미국을 보면, 고출력 FM 방송 주변 $\pm 200\text{kHz}$ 대역은 사용을 금지하거나 $\pm 400\text{kHz}$ 대역은 저출력으로 제한하는 등 선제적인 보호 조치 (Avoidance procedure)를 통해 항공 전파를 지키고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-1. 전파혼신 사례 (FM RADIO 유입)

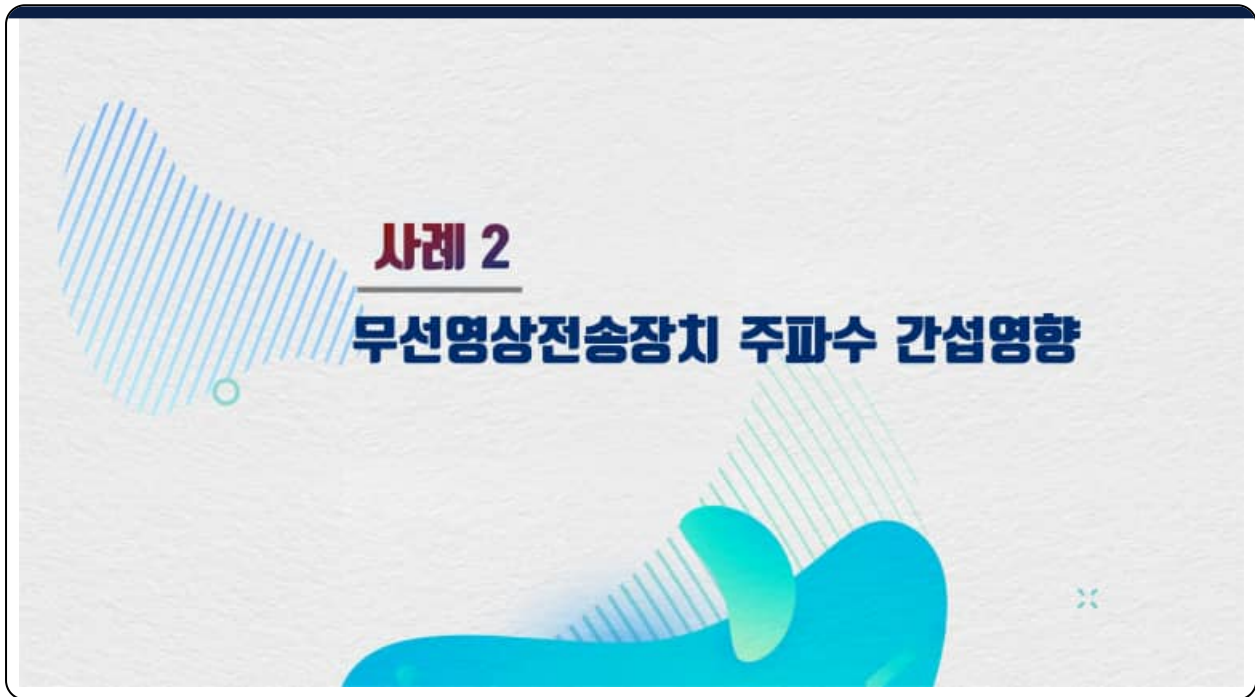
FM 라디오					
주파수	방송국명	방송주파수	출력	가시청률	
88.1MHz	KBS 제1FM	HLSA-FM	10kW		
88.7MHz	www.대한항공.com	HLSQ-FM	3kW		
91.3MHz	MBC FM4U	HLSV-FM	10kW		
91.9MHz	KBS 제2FM	HLSA-FM	10kW		
92.3MHz	CBS 3+3FM	HLSQ-FM	3kW		
92.9MHz	TBS 교차FM	HLSH-FM	3kW		
93.9MHz	MBC 교차FM	HLSV-FM	10kW		
97.3MHz	KBS 제1FM	HLSA-FM	10kW		
98.1MHz	CBS 교차FM	HLSQ-FM	10kW		
101.8MHz	TBS 4FM	HLSH-FM	3kW		
101.8MHz	www.대한항공.com	HLSQ-FM	3kW		
102.9MHz	SBS 파워FM	HLSQ-FM	10kW		
104.9MHz	KBS 제2FM	HLSA-FM	10kW		
104.9MHz	KBS 제1FM	HLSA-FM	10kW		
105.9MHz	KBS 제2FM	HLSA-FM	10kW		
105.9MHz	KBS 제1FM	HLSA-FM	10kW		
106.9MHz	KBS 제2FM	HLSA-FM	10kW		
106.9MHz	KBS 제1FM	HLSA-FM	10kW		
107.3MHz	KBS 제1FM	HLSA-FM	10kW		



설명 노트

수도권 FM 라디오 채널의 출력 현황표입니다. 대부분 10kW의 고출력으로 방사되고 있어, 항공 통신 장비처럼 예민한 수신기를 사용하는 시설은 항상 이러한 대출력 신호에 의한 간섭 가능성을 염두에 두어야 합니다.

학습 메모



설명 노트

두 번째 사례는 '무선 영상 전송 장치에 의한 간섭'입니다. 드론이나 전문 촬영 장비에서 고출력으로 영상을 송신할 때 발생하는 불요파가 항행안전시설에 치명적인 장애를 준 사례입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-2. 전파혼신 사례 (무선영상송수신기 간섭신호 영향)



무선영상송수신기: 촬영된 영상을 무선으로 실시간 전송

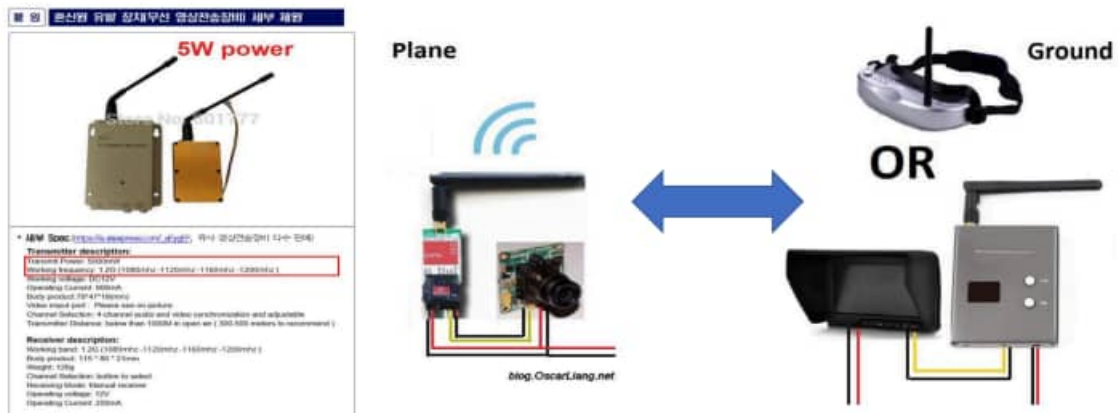
설명 노트

무선 영상 송수신기는 촬영된 고화질 영상을 실시간으로 전송하기 위해 1.2GHz나 5.8GHz 대역을 주로 사용합니다. 최근 드론 산업의 확대로 이러한 장비의 사용이 급격히 늘어나고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-2. 전파혼신 사례 (무선영상송수신기 간섭신호 영향)



운용주파수 대역: 1.2GHz, 5.8GHz.. 출력도 높다

설명 노트

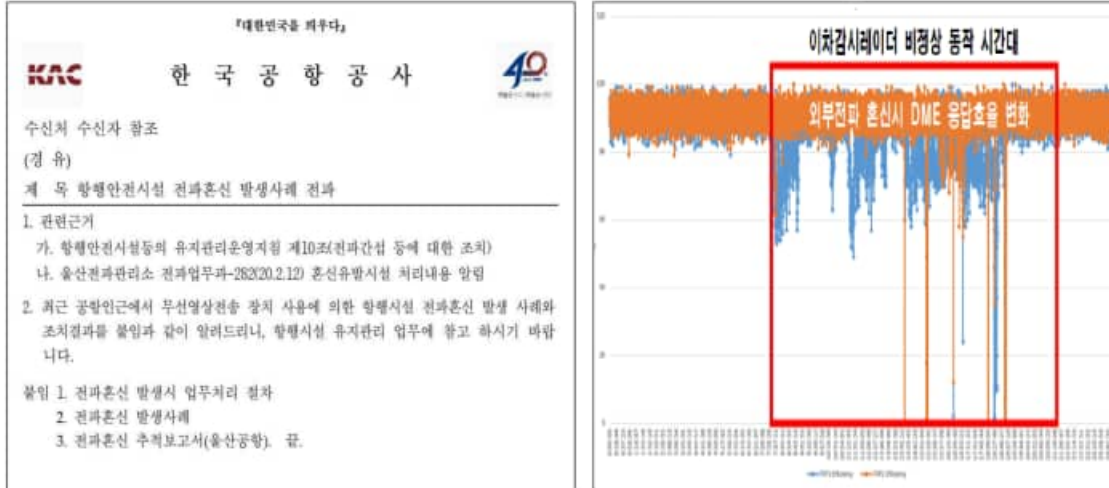
문제는 이 장치들의 운용 주파수 대역과 출력이 매우 높다는 점입니다. 특히 불법 개조되거나 규격 미달인 저가형 장비들은 광대역으로 노이즈를 뿜어내어 공항 시설에 직접적인 피해를 줍니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-2. 전파혼신 사례 (무선영상송수신기 간섭신호 영향)

■ 항행안전시설 전파혼신 발생 : 2차감시레이더 및 거리측정시설 장애



설명 노트

실제 항행안전시설 전파혼신 발생 사례입니다. 공항 인근에서 사용된 영상 전송 장치로 인해 2차 감시 레이더와 거리측정시설(DME)에 장애가 발생했습니다. 그림처럼 응답 효율이 급격히 떨어지는 현상이 관측되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-2. 전파혼신 사례 (무선명상송수신기 간섭신호 영향)



혼신 원인: 무선 영상송수신에서 발생한 불요파 영향

 설명 노트

추적 결과, 혼신 원인은 공사 현장의 크레인 등에 설치된 무선 CCTV용 영상 송출기였습니다. 여기서 발생한 강력한 불요파가 레이더 신호를 덮어버려 비정상적인 동작을 유발한 것으로 밝혀졌습니다.

 학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-2. 전파혼신 사례 (무선영상송수신기 간섭신호 영향)

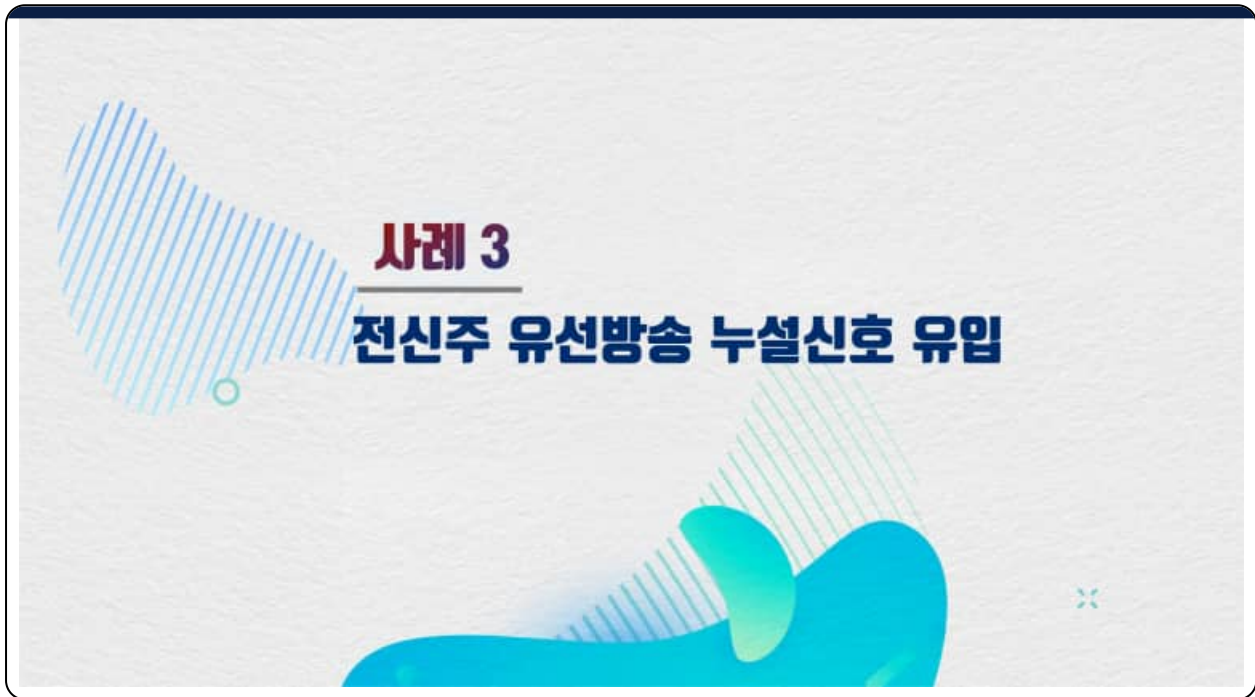
[illegible]

혼신처리 결과: 피혼신국 시정명령 (수리 후 통보)

설명 노트

조치 결과, 중앙전파관리소를 통해 해당 업체에 시정 명령을 내렸고 장비 사용을 중지시켰습니다. 이처럼 외부 기기에 의한 혼신은 전파관리소의 행정 권한을 통한 빠른 차단 조치가 중요합니다.

 학습 메모



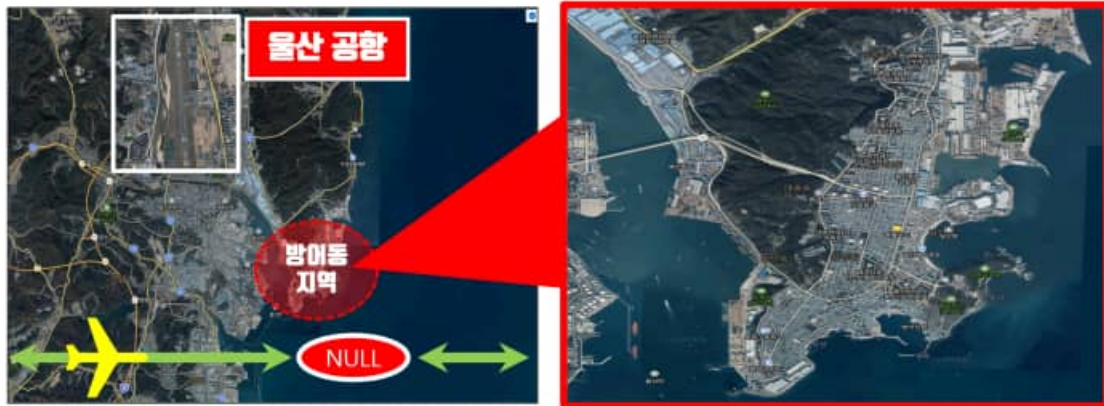
설명 노트

세 번째 사례는 '전신주 유선방송 누설 신호 유입'입니다. 길거리에 흔히 보이는 유선방송 케이블의 노후화나 커넥터 불량으로 인해 내부 신호가 공중으로 새어 나와 항공 전파를 오염시킨 경우입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-3. 전파혼신 사례 (전신주 유선방송 누설신호 유입)



비행검사 결과: LLZ 일부지역 전파수신세기 미약, 측정 불가

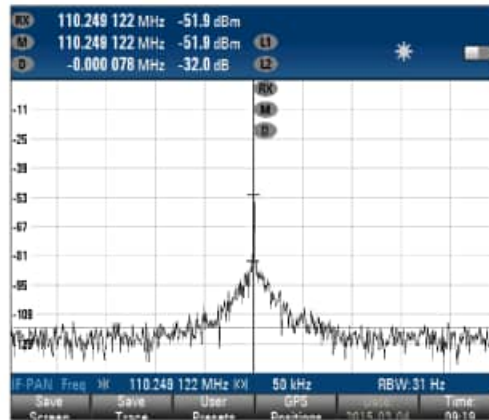
설명 노트

울산공항 비행 검사 도중, 활주로 접근 경로인 방어동 지역 상공에서 로컬라이저(LLZ) 신호 세기가 미약해져 측정이 불가능한 NULL 구역이 발견되었습니다. 지상 측정에서는 이상이 없던 특이한 사례였습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-3. 전파혼신 사례 (전신주 유선방송 누설신호 유입)



특이 현상: 전신주 근접 시 .. 혼신 주파수 수신 레벨 상승

설명 노트

조사팀이 해당 지역의 전신주 근처에서 측정하자, 혼신 주파수의 레벨이 급상승하는 현상이 나타났습니다. 전선 자체가 안테나 역할을 하며 내부의 방송 신호를 공중으로 뿜어내고 있었던 것입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-3. 전파혼신 사례 (전신주 유선방송 누설신호 유입)



점검방법: 광범위한 지역에 발생함으로, 이동식 측정

설명 노트

이러한 혼신은 발생 구역이 넓기 때문에 이동식 측정이 필수적입니다. 차량에 안테나를 장착하고 위치 정보와 수신 세기를 실시간으로 수집하여 전파 오염 지도를 작성하며 원인 지점을 좁혀 나갑니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-3. 전파혼신 사례 (전신주 유선방송 누설신호 유입)



설명 노트

점점 결과, 울산 방어동 일대의 광범위한 지역에서 항공 주파수를 방해하는 혼신 신호가 확인되었습니다. 수집된 자료를 분석하여 특정 전신주와 중계기 박스를 혼신원으로 지목할 수 있었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-3. 전파혼신 사례 (전신주 유선방송 누설신호 유입)



혼신원인 : 울산 모 방송사 중계기.... 유선방송신호 누설 확인

설명 노트

최종 혼신 원인은 지역 유선방송사의 노후 중계기에서 발생한 신호 누설이었습니다. 중계기 박스의 차폐 성능이 떨어지면서 유선망의 신호가 공중으로 방출되어 항공기 수신을 방해한 것입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-3. 전파혼신 사례 (전신주 유선방송 누설신호 유입)



혼신 조치 결과: 피혼신국(유선방송국) 신호 차단 요청

설명 노트

조치 결과, 해당 방송사에 신호 차단 및 시설 개선을 요청했습니다. 조치 전후의 전파 환경 지도를 비교해 보면, 빨갛게 오염되었던 지역이 다시 깨끗한 파란색으로 돌아온 것을 확인할 수 있습니다.

학습 메모



설명 노트

네 번째 사례는 'ELT(조난 신호) 유입'입니다. 항공기 사고 시 생존자 위치를 알려야 할 장비가 평상시에 오동작하여 전국의 관제 주파수를 점유하고 혼란을 준 사례입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-4. 전파혼신 사례 (ELT 신호 유입)

Emergency locator transmitter, 조난신호장치



설명 노트

ELT(Emergency Locator Transmitter)는 불시착한 항공기의 위치를 찾기 위한 최후의 수단입니다. 강한 충격을 감지하면 자동으로 121.5MHz나 406MHz 주파수로 날카로운 사이렌 신호를 발사합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-4. 전파혼신 사례 (ELT 신호 유입)

- ELT 외관 및 장착위치



ELT 동작조건: 내부 관성력 감지기 통해 일정 충격 이상 시

설명 노트

ELT는 보통 항공기 꼬리 부분인 동체 후미부에 설치됩니다. 내부에는 관성력 감지기가 있어 일정 수치 이상의 물리적 충격이 가해질 때만 작동하도록 설계되어 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-4. 전파혼신 사례 (ELT 신호 유입)



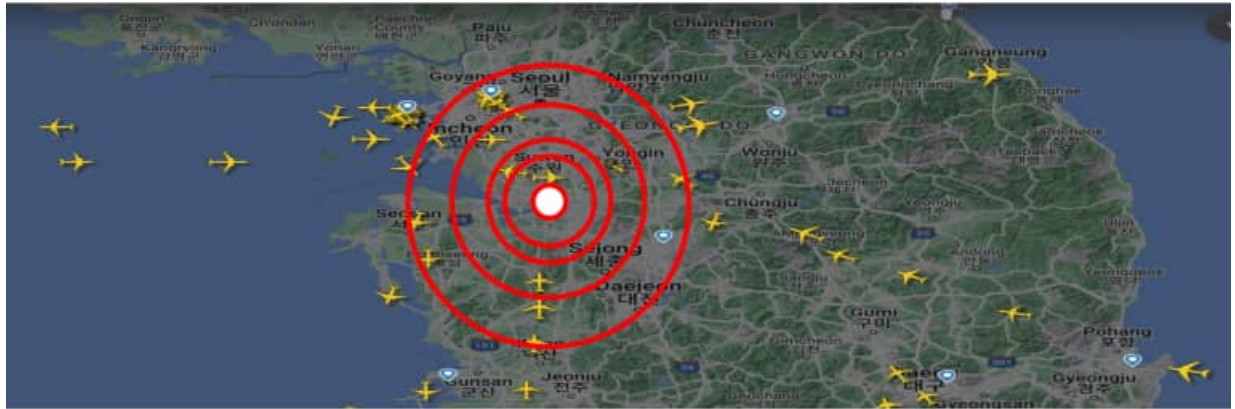
설명 노트

ELT 점검 시 매우 중요한 주의 사항입니다. 법적으로 ELT의 실방사 점검은 매시 정각부터 5분 이내에만 아주 짧게 실시해야 합니다. 이를 지키지 않으면 실제 상황으로 오인하여 구조대가 출동하는 소동이 벌어집니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-4. 전파혼신 사례 (ELT 신호 유입)



ELT 주파수: VHF(121.5MHz) , UHF(243.0MHz, 406.0MHz)

설명 노트

ELT 신호가 발사되면 지도상의 빨간 원처럼 광범위한 지역의 관제소에서 조난음이 들립니다. 121.5MHz(VHF)와 406.0MHz(UHF) 대역을 모두 사용하므로 통신망 전체에 심각한 간섭을 줍니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-4. 전파혼신 사례 (ELT 신호 유입)



동양일보

2019-11-04 (토) 06:00 방송

독도 추락 소방헬기, 조난신호장치 작동 안됐다



독도 해상에서 추락한 소방헬기의 조난신호장치인 'ELT(Emergency Locator Transmitter)'가 송신하지 못해 구조대가 2시간 30분 만에 발견했다.

WHY?

설명 노트

가끔 사고가 없는데도 조난 신호가 유입되는 이유가 무엇일까요? 독도 추락 헬기 사례처럼 정작 필요한 순간에 작동하지 않거나, 반대로 정비 중 오조작으로 인해 불필요한 전파를 쏘는 결함이 발생하곤 합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-4. 전파혼신 사례 (ELT 신호 유입)

ELT (121.5/243.0 MHz)



ULB (37.5kHz)

UNDERWATER LOCATOR BEACON



차이점 : ELT는 지상에서 동작, ULB는 해저에서 동작

설명 노트

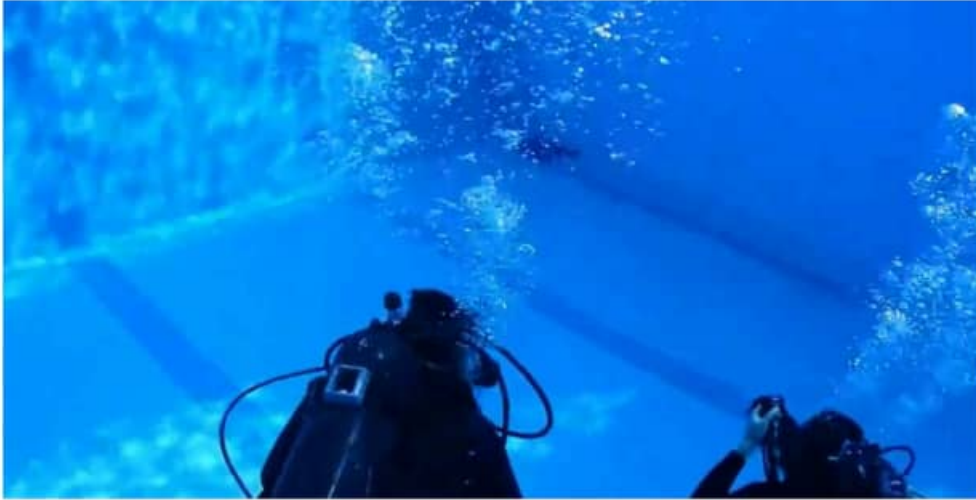
ELT와 혼동하기 쉬운 장치로 'ULB'가 있습니다. 차이점은 ELT는 지상/공중에서 전파를 쏘고, ULB는 해저에 가라앉은 블랙박스를 찾기 위해 물속에서 초음파(37.5kHz) 신호를 보낸다는 점입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

ULB (37.5kHz)

UNDERWATER LOCATOR BEACON



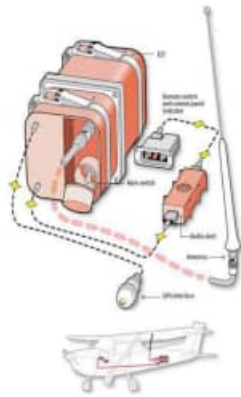
설명 노트

사진은 수중 다이버가 ULB 신호를 탐지하는 모습입니다. 물속에서는 전파가 멀리 가지 못하기 때문에 음파를 이용하는 기술적 차이가 있으며, 이는 항공기 사고 지형에 따라 추적 방식이 달라짐을 의미합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-4. 전파혼신 사례 (ELT 신호 유입)

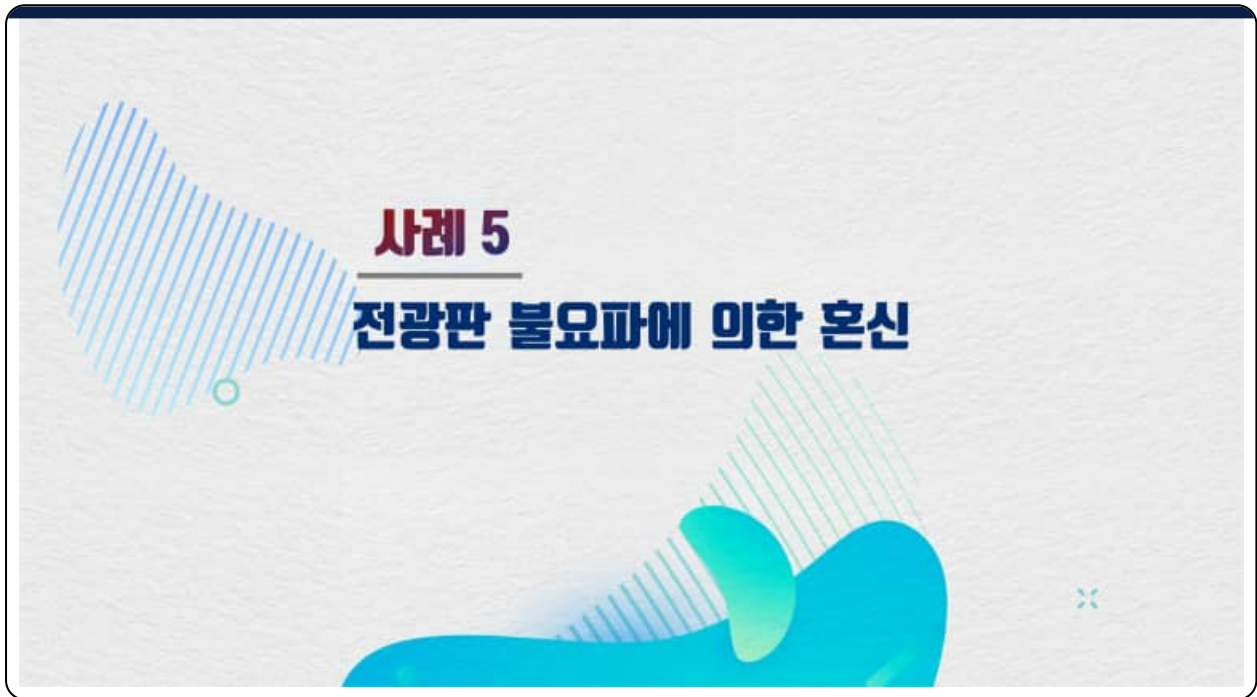


추락 사고 외, ELT 혼신 발생 이유: ELT 스위치 연관 있다.

설명 노트

추락 사고 외에 ELT 혼신이 발생하는 주된 이유는 스위치 결함입니다. 'ARM' 모드는 대기 상태이고 'ON'은 즉시 발사입니다. 정비 시 실수로 켜두거나 기 기 노후화로 인해 내부 접점이 단락되면 혼신원이 됩니다.

학습 메모



설명 노트

다섯 번째 사례는 '전광판 불요파에 의한 혼신'입니다. 최근 늘어나는 대형 LED 전광판의 내부 제어 회로에서 발생하는 누설 전자파가 정밀 항행 시설인 ILS에 영향을 준 사례입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-5. 전파혼신 사례 (전광판 불요파에 의한 혼신)



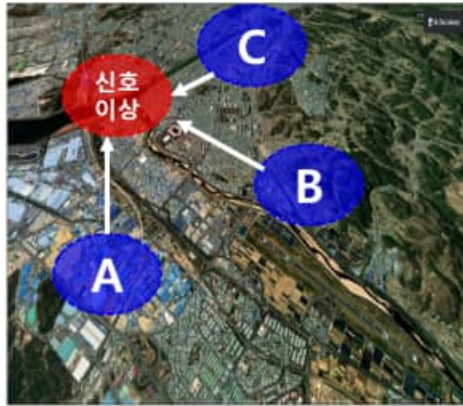
설명 노트

당시 증상은 울산공항에 착륙 시도 중인 항공기에서 Glide Slope(GS) 신호 이상을 통보해 온 것이었습니다. 300MHz 대역을 사용하는 하강 경로 안내 신호가 외부 노이즈에 의해 찌그러진 현상이었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-5. 전파혼신 사례 (전광판 불요파에 의한 혼신)



점검방법: 이동측정 및 점검 포인트 별 고정식 전파 측정

설명 노트

조사팀은 지상 이동 측정과 주요 지점(Point A, B, C)별 고정 측정을 병행했습니다. 신호 이상이 보고된 상공의 수직 아래 지점들을 끈질기게 탐색하여 간섭 신호의 발생지를 추적했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-5. 전파혼신 사례 (전광판 불요파에 의한 혼신)



점검방법: 광범위한 지역에 발생함으로, 이동식 측정

설명 노트

전파 혼신은 육안으로 보이지 않으므로 전용 탐지 차량의 'Site Survey' 기능을 적극 활용합니다. GPS와 연동된 전파 환경 지도를 작성하여 혼신 신호의 세기가 가장 강한 지점을 정확히 찾아냅니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-5. 전파혼신 사례 (전광판 불요파에 의한 혼신)



혼신 원인 : 전광판 내부 회로에서 누설 전자파 발생

설명 노트

원인은 도로변에 설치된 대형 미세먼지 알람 전광판이었습니다. 전광판 내부의 데이터 전송 회로에서 발생하는 누설 전자파가 지향성 안테나 효과를 일으키며 GS 신호 대역을 간섭하고 있었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

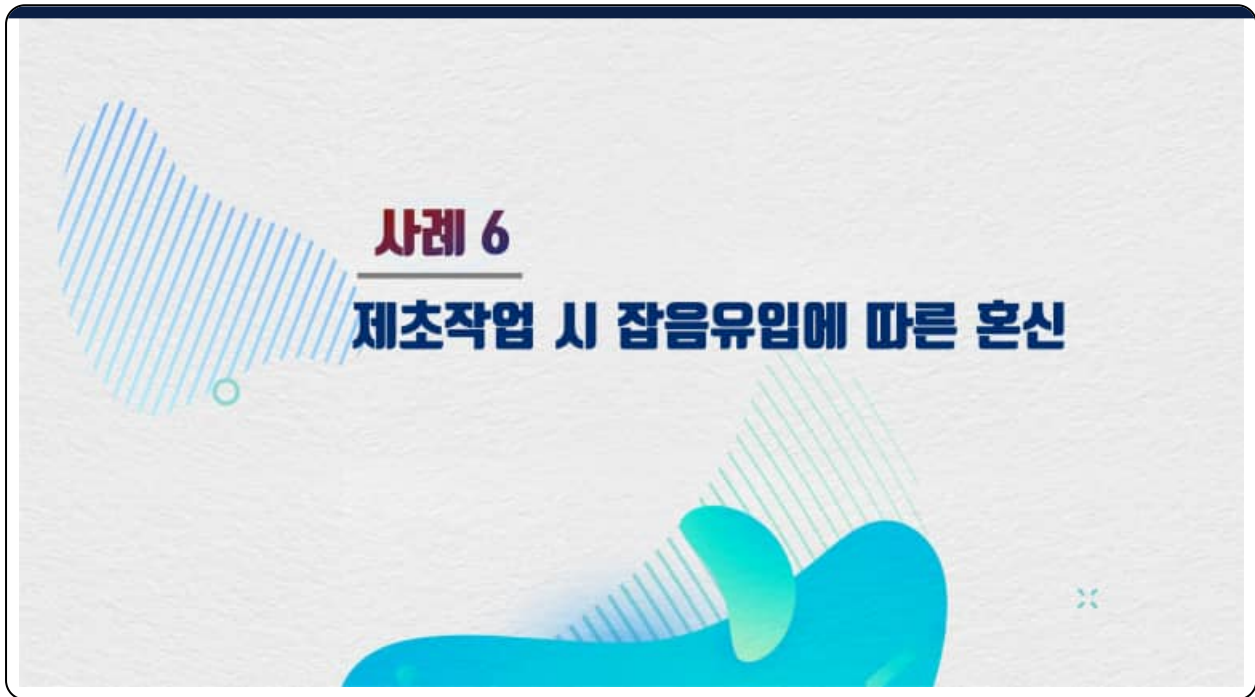
3-5. 전파혼신 사례 (전광판 불요파에 의한 혼신)



설명 노트

조치 결과, 시청과 협의하여 공항 인근에 설치된 동일 기종 전광판 3대의 운용을 즉시 중단시켰습니다. 이후 항공 검사를 통해 GS 신호가 다시 정상 범위로 돌아왔음을 최종 확인했습니다.

학습 메모



설명 노트

여섯 번째 사례는 매우 이색적이지만 실무적으로 중요한 '예초기 잡음에 따른 혼신'입니다. 공항 내 제초 작업 시 예초기의 엔진 점화 장치에서 발생하는 전기적 노이즈가 관제 무전기에 유입된 사례입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



당시 증상: 관제통신주파수 잡음유입으로 관제업무 지장

설명 노트

증상은 제초 작업 시간대에 관제사 수신기에 "지직!!" 거리는 고주파 잡음이 들어와 업무에 지장을 주는 것이었습니다. 기계식 엔진의 스파크 플러그가 일종의 방해 전파 송신기가 된 상황입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



예초기 종류 : 2행정(높은 RPM) , 4행정(낮은 RPM)

설명 노트

예초기 종류에 따라 영향이 달랐습니다. 2행정 예초기는 RPM이 높고 점화 주기가 빨라 강력한 불요파를 방출하는 반면, 4행정 예초기는 상대적으로 전자파 간섭이 적은 것으로 파악되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정



설명 노트

엔진 행정 원리입니다. 2행정은 흡입배기와 압축폭발이 동시에 일어나 구조가 단순하지만 점화 노이즈가 심합니다. 4행정은 이를 4단계로 나누어 처리하므로 소음과 전기적 잡음 측면에서 훨씬 유리합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



국립전파연구원 전파시험인증센터 방문 : 예초기 불요파 측정

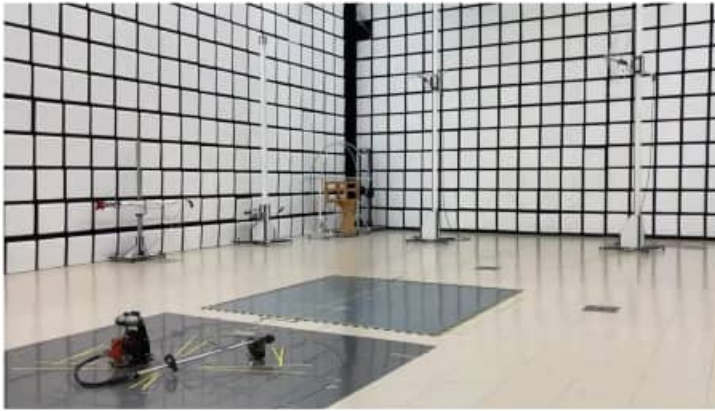
설명 노트

정확한 원인 분석을 위해 국립전파연구원 전파시험인증센터를 방문했습니다. 실제 현장에서 사용하던 예초기를 챔버 내에 넣고, 가동 시 발생하는 전파의 종류와 세기를 정밀하게 측정했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



시험 장소 : 전자파 무반사실 (22m X 16m X 12m)

설명 노트

시험 장소인 '전자파 무반사실'입니다. 외부의 모든 전파를 차단한 특수 공간에서 예초기를 돌리며 수직/수평 편파별로 방사되는 불요파 데이터를 3차원으로 수집했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)

#1. 테스트 (Only 예초기)



#2. 테스트 (작업하는 상황 가정)



테스트 방식: 챔버 내 예초기 가동 (2행정, 4행정 각 10분)

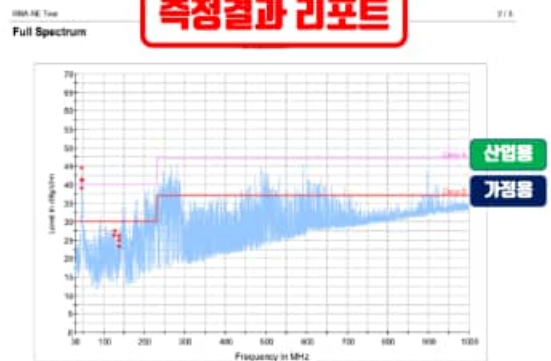
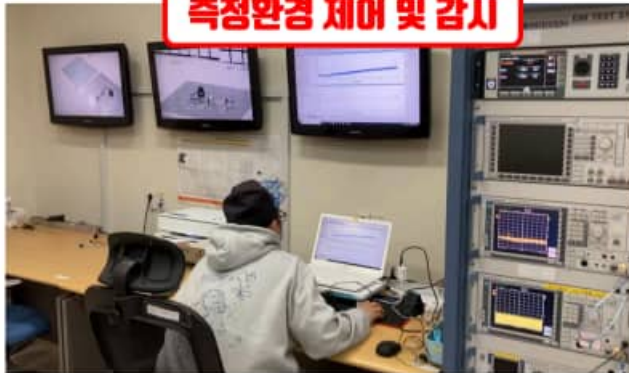
설명 노트

테스트 방식은 예초기 단독 가동 상황과 실제 작업자가 등을 지고 작업하는 상황(사람의 몸에 의한 차폐 고려)을 모두 가정하여 2행정과 4행정 엔진의 전파 방사량을 10분간 비교 측정했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



결과 산출물: 주파수 대역(30MHz ~ 1GHz) 내 전기장 세기 측정

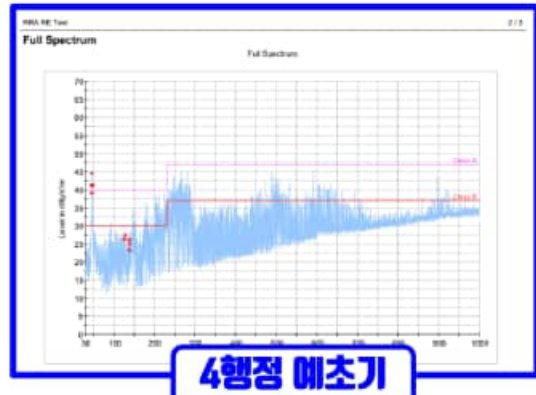
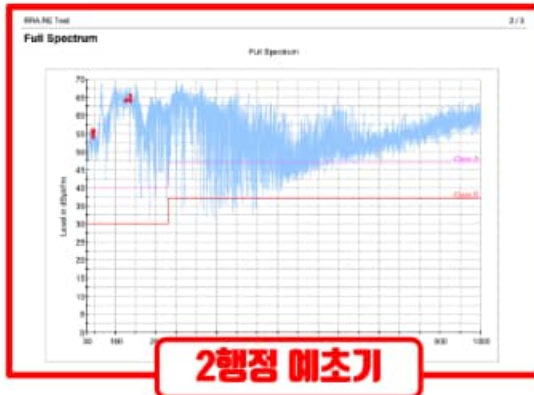
설명 노트

결과 산출물인 스펙트럼 리포트입니다. 30MHz에서 1GHz 대역 전체를 훑은 결과, 2행정 엔진이 관제 주파수 대역인 118MHz 부근에서 산업용 기준치를 초과하는 강력한 전기장 세기를 보였습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



Only 예초기 테스트 결과 : 2행정 > 4행정

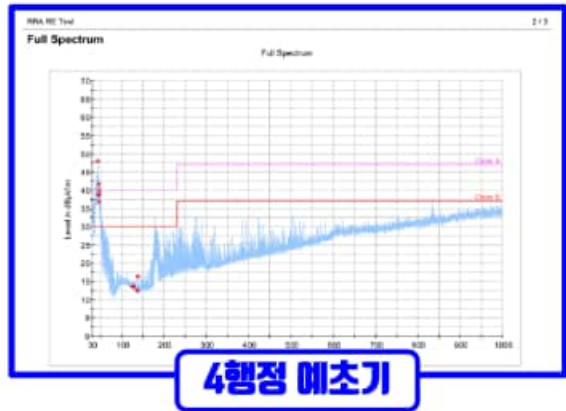
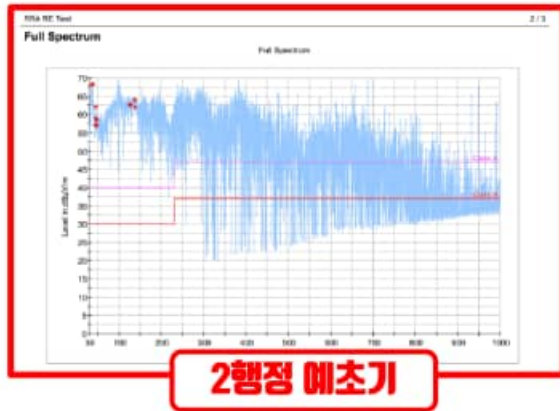
설명 노트

데이터 비교 그래프입니다. 빨간색 2행정 예초기의 노이즈 피크가 파란색 4행정보다 월등히 높음을 알 수 있습니다. 이 데이터는 공항 내 작업 장비 선정 시 중요한 기술적 근거가 되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



작업하는 상황 가정 테스트 결과 : 2행정 > 4행정

설명 노트

실제 작업 상황을 가정한 테스트에서도 결과는 동일했습니다. 2행정 엔진의 불요파는 관제 수신기의 감도를 떨어뜨릴 수준이었습니다. 이에 공항공사는 전 공항에 '저소음/저간섭 4행정 예초기' 도입 지침을 수립했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



자문 결과 : AM 복조 시 잡음도 같이 증폭, 항시 4행정 바람직

설명 노트

자문 결과, 항공 무선기의 AM 복조 방식은 이러한 펄스형 잡음 성분을 걸러내지 못하고 목소리와 함께 증폭시키는 특성이 있음이 밝혀졌습니다. 장비 특성을 고려한 현장 관리가 얼마나 중요한지 보여주는 사례입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-6. 전파혼신 사례 (예초기 불요파 유입)



2행정



4행정



2행정 블로워 영상

블로워: 예초기와 동일, 4행정 낙엽송풍기 사용할 것~!

설명 노트

예초기뿐만 아니라 낙엽 청소용 블로워 등 엔진을 사용하는 모든 작업 기구는 동일한 문제를 일으킬 수 있습니다. 항공 통신 시설 주변에서는 반드시 4행정 방식의 저간섭 장비를 사용해야 합니다.

학습 메모



설명 노트

일곱 번째 섹션 '그 외 KAC 혼신 사례'입니다. 공항 내부의 인프라 시설이나 예상치 못한 외부 기기에 의해 발생했던 다양한 전파 장애 기록들을 모아 보았습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (그 외 KAC 혼신사례)



설명 노트

김포공항 건물 상단에 설치된 'Welcome to SEOUL' 간판 사례입니다. 야간에 간판의 조명을 켜기 위한 고전압 안정기에서 노이즈가 발생하여, 바로 옆에 설치된 수신 안테나에 간섭을 준 사례가 있었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (그 외 KAC 혼신사례)

위성통신 주파수 혼신 추적 결과 보고

1. 개요

대한항공 A320 기종 항공기에 장착된 위성통신 장치(SATCOM)의 특정 구역 내 음성 및 데이터 통신 불가에 따른 혼신 추적 결과임.

2. 관련근거

가. 전파법상항의 시스템 운영 및 관리 표준업무절차서(SOP)
나. 항행시설물-600(22.12.30) : 2023년 항행시설 및 운영통신시설 관리계획 발령

3. 혼신 발생

가. 혼신 경우일 : '23.2.23. 1대항공사 측으로부터 접수'
나. 혼신내용 : 김포공항 화물청사 - 소형대 구역 대한항공 A320 항공기
위성통신 수신감도 약화(음성) - 음
다. 적기 주파수 대역 : 1418.725MHz ~ 1426.725MHz
라. 측정장비 : Monitoring & Receiver(SMA, Portable Direction Finder(EDF00))
(전파당국자랑 측정기기 및 적기 주파수대역내 주파수 측정)
리. 절차 및 비정상 교신상태 비교



단 SATCOM : 1200MHz~1400MHz를 통해 항공기 당국과 송수신하여 음성, 데이터통신을 관리함

- '23.2.23(주간) 이동통신 3사(SKT, KT, LG U+) 착관 및 중계기 전원 OFF
- 3사 모두 소량의 불요파 방출 확인, 중계기 출력 낮추기로 합의
- 중계기 출력 강압 후, 불요파 방출 無 및 대한항공 항공기 위성통신 상태 전환
- 전파관리소 측, 이동통신사에 중계기 출력 강압하여 운용할 것 권고



조치 (전)



조치(후)

설명 노트

위성 통신(SATCOM) 주파수 혼신 추적 결과 보고서입니다. 김포공항 화물청사 인근에서 위성 신호 수신 감도가 미약해지는 현상을 발견하고, 이동통신 중계기와의 간섭 여부를 조사하여 조치한 내역을 담고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (그 외 KAC 혼신사례)

부산전파관리소

주요: 김해공항공사 김해공항(김해공항본부)
(김해)
제목: 김해공항 혼신조사 결과 발표

1. 일 시: 2022. 10. 20. (금) 14:00
2. 장소: 김해공항 제1여객터미널 1층, 제1여객터미널 1층, 제1여객터미널 1층, 제1여객터미널 1층

3. 일시: 2022. 10. 20. (금) 14:00 ~ 15:00
이날의 혼신으로 부산에 있는 김해공항 제1여객터미널에서 운행하는 김해공항(김해) 부산전파관리소 소속 차량은 급작스럽게 정지하여 시정까지 도로 차질을 일으켰습니다.

4. 이후 김해공항에 운행이 정지된 차량을 급정지 시정하여 도로 차질을 해소했습니다.



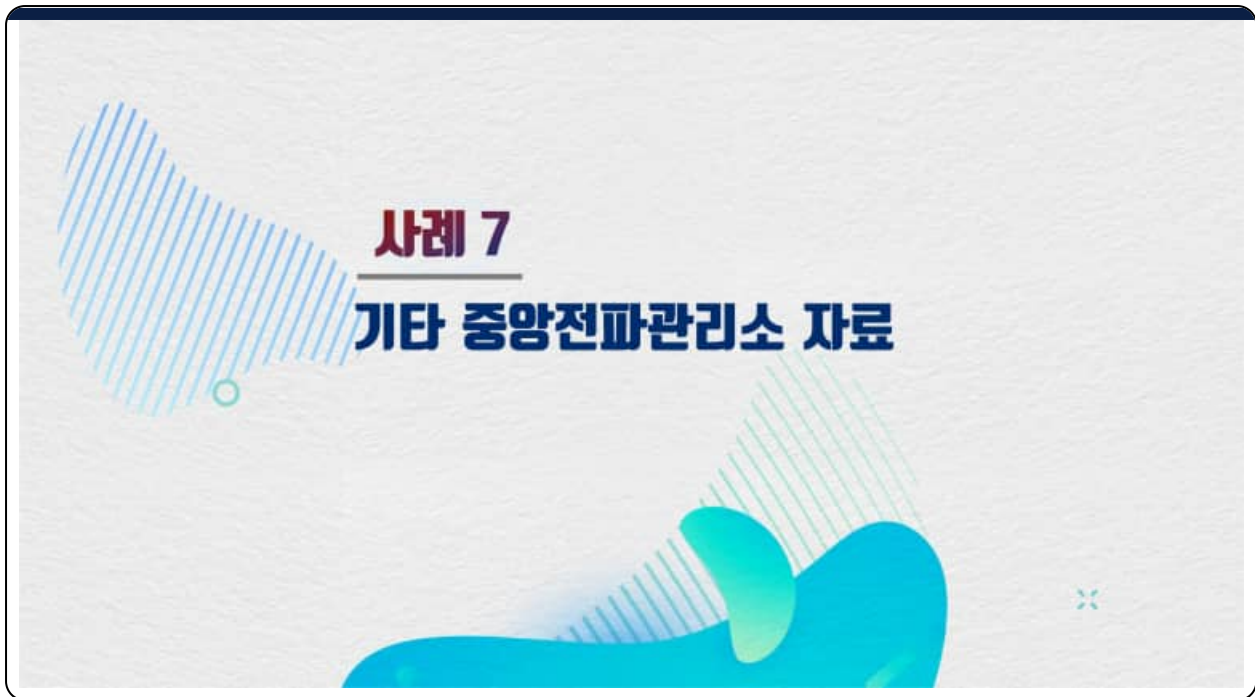
부산전파관리소장

주요: 김해공항공사 김해공항(김해공항본부)
(김해)
제목: 김해공항 혼신조사 결과 발표

설명 노트

김해공항 계류장에서 발생한 사례입니다. 급유 차량 등에 장착된 일본 내수용 무전기가 국내 허가 주파수를 침범하여 지상 관제망에 잡음을 유입시켰으며, 전파관리소와 협조하여 기기 시정을 완료했습니다.

학습 메모



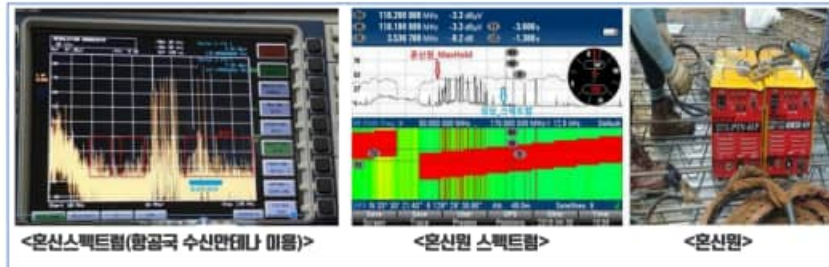
설명 노트

마지막으로 '기타 중앙전파관리소 제공 자료'입니다. 공항 외 지역에서도 발생하는 다양한 산업/생활 혼신 사례를 통해 전파 보호의 중요성을 다시 한번 상기해 보겠습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#산업을 전파응용설비로 인한 불요파)



민 원 : oo공항 전 채널(118.125~124.05MHz)에서 불규칙적 혼신 발생 신고
 처 리 : 혼신지속시간(0.5초)이 짧아 수월해 걸쳐 안테나 및 관제타워 인근 밀재조사
 - 공사현장에서 절단기 사용 시 혼신발생 하는 것 확인

사례 #1 : 공사현장에서 사용 중인 플라즈마 절단기의 불요파

설명 노트

사례 #1은 공사 현장의 '플라즈마 절단기'입니다. 절단 시 발생하는 아크 방전이 강력한 광대역 불요파를 만들어 주변 공항의 전 채널에 불규칙적인 혼신을 준 사례로, 현장 일제 조사를 통해 적발했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#차량 블랙박스 불요파로 인한 항공비상주파수 혼신)



<항공국 수신안테나 철탑>



<불요파 발생 차량용 블랙박스>

민 원 : VHF 항공비상주파수에 잡음신호 지속 유입된다는 신고

처 리 : 무선표지소가 설치된 산 입구에서 무선표지소 외각까지 탐색 실시

- 수신안테나 철탑 인근에 주차된 업무용 차량에서 신호 나오는 것을 확인

사례 #2 : 안테나 인근 차량 블랙박스에서 발생한 불요파

설명 노트

사례 #2는 안테나 철탑 인근 차량의 '블랙박스'입니다. 아주 미미한 세기지만 지속적으로 방출되는 블랙박스 내부 회로의 노이즈가 비상 주파수(VHF) 수신을 방해했던 희귀한 사례입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#GPS신호증폭기 고장으로 인한 불요발사 혼신)



발 생 : 00공항 해상항공감시시스템 GPS대역에 불요발사 신호 입감
 처 리 : 157°.**~157°.**㎐, 158°.**~158°.**㎐ 2개 대역구간에서 혼신 발생
 - GPS신호증폭기는 차량시동 OFF 시에도 지속 불요파 발사, 장비 사용중지 및 철거

사례 #3: GPS신호 증폭기(주차건물 3층 차량에 설치) 노후로 인한 불요파

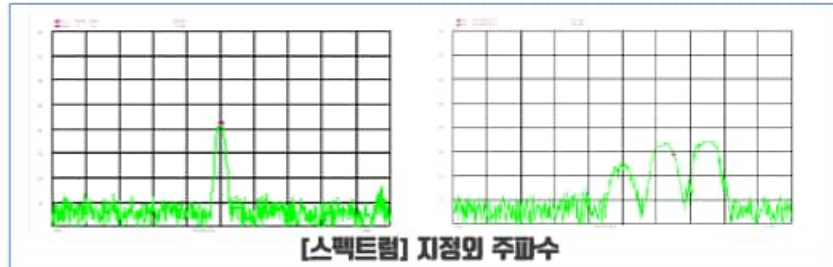
설명 노트

사례 #3은 노후된 'GPS 신호 증폭기' 고장입니다. 주차 건물에 설치된 증폭기가 오동작하며 주변 공항의 해상 항공 감시 시스템을 마비시킨 사례로, 장비 철거를 통해 상황을 종료했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#지정외 주파수 사용에 의한 불요파)



민 원 : 한국공항공사⁰⁰본부 공항관리업무용 무선국에 원인미상 신호유입

처 리 : 고정방향으로 방향을 파악하였으나 신호가 미약하여 원거리로 예측

- 예측방향으로 이동하여 이동방향 및 조사결과⁰⁰사업장에서 지정외주파수 사용하는 것을 적발

사례 #4 : 사업장에서 지정 외 주파수 사용에 의한 교신장애

설명 노트

사례 #4는 '지정 외 주파수 사용' 적발 건입니다. 특정 사업장에서 허가받지 않은 무전기를 임의로 사용하다가 공항 관리 업무용 통신을 방해하여 전파관리소의 방향 탐지에 의해 적발되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#선박 불법무선설비에 의한 항공주파수 혼신)



사례 #5: 어선 불법 무선설비(어군탐지기 송신기)에서 불요파 발생

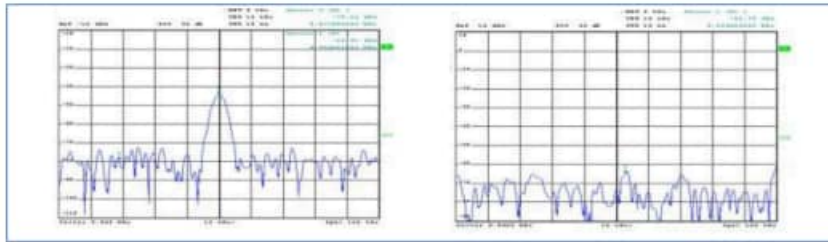
설명 노트

사례 #5는 어선의 '불법 어군 탐지기'입니다. 일본 내수용 장비가 국내 주파수 분배 기준과 맞지 않아 항공 주파수 대역에 3체배 혼신을 일으켰고, 항구 정박 중 조사를 통해 조치되었습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#항공기 송수신기 불요파에 의한 항공통신망 혼신)



민 원 : 00지방항공청 항공업무용 주파수에 라디오 방송이 유입되어 교신에 장애를 준다는 신고

처 리 : 방송국은 이상없음 확인, 스펙트럼상 캐리어 신호 유무에 따라 혼신 발생을 감지

- 방탐 결과 신호세기 변동이 커 미동률제로 판단하고 추적조사한 결과 00항공기였음

※ 항공청 주파수(8, ***KHz), AM라디오 방송900KHz



사례 #6: 항공국 장비에서 발생한 불요파 (HF대역)

설명 노트

사례 #6은 항공기 장비 자체 결함 사례입니다. 특정 항공기의 송수신기에 문제가 생겨 HF 대역 관제망에 라디오 방송이 섞여 들어오는 현상이 발생했으며, 방탐 결과 해당 기체가 혼신원임이 밝혀졌습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#항공이동업무용 수신장치의 불요파)



민 원 : o에어 항공국에 불요파 유입신고
처 리 : 파혼신국 안테나가 설치된 oo공항 화물터미널 옥상에서 발파실시
- 불규칙적인 미약신호 파악하여 같은 건물에 설치된 항공이동업무용 수신장치 불요파를 확인
- 혼신유발기기 사용중지 및 시정지시

사례 #7: 항공이동업무용 수신장치에서 발생된 불요파

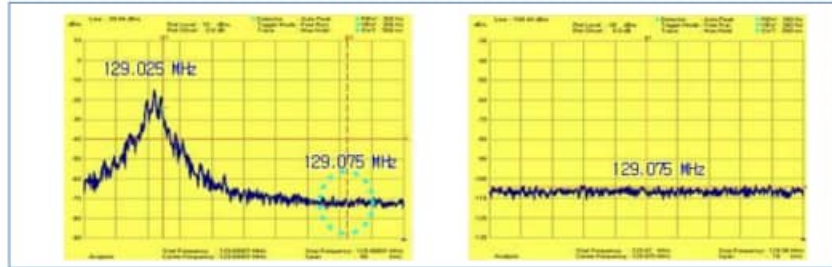
설명 노트

사례 #7은 건물 내부의 '수신 장치 결함'입니다. 같은 건물 옥상에 밀집된 안테나들 사이에서 비정상적인 미약 신호가 발생하여 상호 간섭을 준 사례로, 정밀 측정을 통해 원인 장비를 찾아냈습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#항공 무선국 자체 결함)



- 민원 : 강서구 00항공에서 항공업무용 주파수에 타 무선국 교신내용 유입
- 처리 : 00항공 자체 시설 점검 지시

사례 #8 : 00항공 무선국 자체 장비의 수신부 필터특성 저하

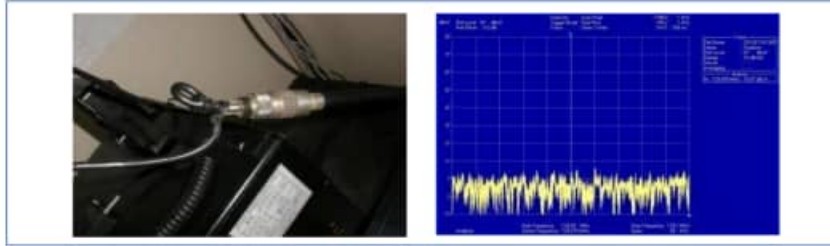
설명 노트

사례 #8은 무선국 자체의 수신 필터 특성 저하입니다. 외부 유입은 없으나 장비가 노후되어 인접 채널의 신호를 제대로 걸러내지 못한 경우로, 자체 시설 점검을 통해 부품을 교체하도록 조치했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#항공국과 항공기국 간 교신 장애 혼신)



- 민원 : oo항공 항공국과 항공기국 간 교신시 잡음유입 신고
- 처리 : 현장 전파환경조사 결과 외부 혼신원 등 없을 확인,
-파혼신국인 항공국에 스펙트럼분석기 연결하여 확인한 결과 외부신호 유입없음
-점검과정에서 송수신기 종단과 공중선을 연결하는 급전선커넥터 상대불량임 인지



사례 #9: 항공국의 공중선 커넥터 연결 불량으로 확인

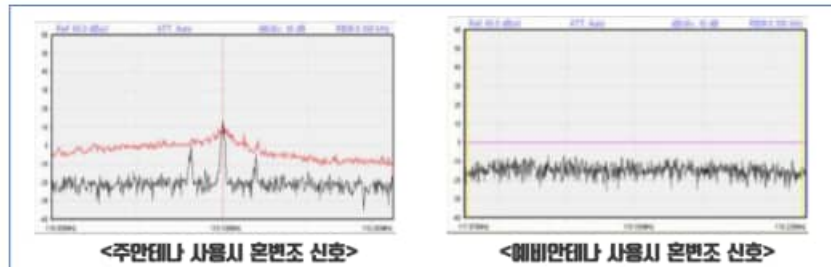
설명 노트

사례 #9는 하드웨어 접촉 불량인 '공중선 커넥터 불량'입니다. 커넥터 부식으로 인해 외부 신호 없이도 자체적인 잡음이 발생하여 교신 장애를 일으킨 사례로, 물리적인 정비를 통해 해결했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#상호변조 신호로 인한 항공교통 관제통신망 혼신)



- **원 인 :** oo공항 진입하는 항공기에 방송으로 추정되는 신호가 관제주파수에 유입된다는 신고
- **처 리 :** 조사결과 지상에는 유입신호 없고 공함으로 진입하는 항공기에만 유입됨 확인
 - 혼신원이 방송중계소와 관련됨을 확인하고 관할지역 전파관리소에 조사요청
 - Koo 주안테나 정비실시 ※ Eoo FM의 제2고조파(21*.MHz) - Koo FM(9*.MHz) = 118.1MHz

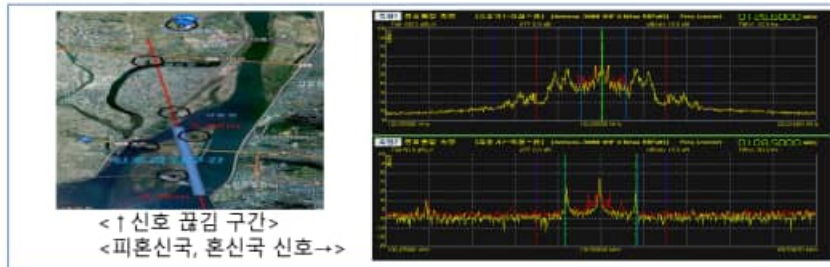
사례 #10 : FM(106*.MHz) 및 FM(9*.MHz)의 혼변조 신호

설명 노트

사례 #10은 복합적인 '상호변조 신호' 유입입니다. 방송 중계소의 고조파와 FM 신호가 공중에서 조합되어 정확히 관제 주파수를 타격한 사례로, 안테나 시스템의 정밀 정비를 통해 혼신을 억제했습니다.

학습 메모

3-7. 전파혼신 사례 (#상호변조로 인한 계기착륙시설LLZ 혼신)



- 민원 : oo공항항행전자탐지로부터항공기착륙시 3~5마일상공에서 LLZ신호소멸현상 신고
- 처간 : oo공항 진입경로에서 신호분석하여 ATIS 신호와 스펙트럼 일치함을 확인
- 측정1(ATIS 스펙트럼) 과 측정2(LLZ, 피혼신국)
※ ATIS 9,10번 장치 (23*, *MHz) - 5,6번장치(12*, *MHz) = 108.5MHz

사례 #11 : 해당공항 무선국 내 총61개 장치 중 상호 간 혼변조

설명 노트

사례 #11은 공항 내 수많은 장비들 간의 '상호 혼변조' 사례입니다. ATIS 신호와 LLZ 신호가 특정 지점에서 섞여 신호가 사라지는 현상을 일으켰으며, 주파수 배정 최적화를 통해 문제를 해결했습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#전광판 불요파로 인한 계기착륙시설LLZ 혼신)



- 민원 : oo공항 계기착륙장치에 불요파 신호가 유입된다는 신고
- 처 리 : 계기착륙 장치 주파수에 타 신호 유입으로 자체 항공검사 불합격 된 사례
- oo공항 주변 온신조사결과 주변 전광판에서 온신파형 발생 확인 후 불요파 제거
- 전광판 정밀점검 후 영상데이터 및 제어신호 전송속도(5Mbps~)0.8Mbps)로 조정

사례 #12: 시청에서 운영 중인 3개 전광판에서 발생한 불요파

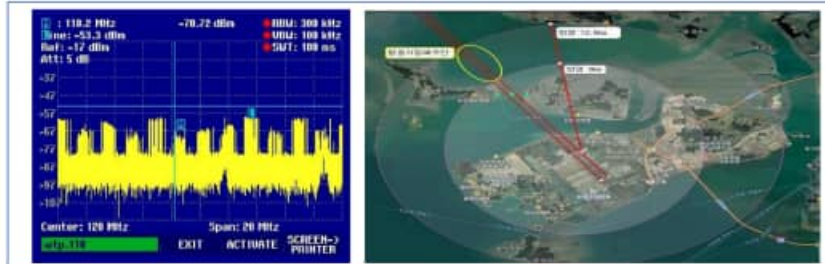
설명 노트

사례 #12는 시청에서 운영하는 대형 전광판 3대의 간섭입니다. 전광판의 데이터 전송 속도를 조정하여 노이즈 발생 대역을 항공 주파수 밖으로 밀어냄으로써 간섭을 회피한 엔지니어링 사례입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

3-7. 전파혼신 사례 (#전력전송설비 불요파에 의한 항공기 관제망 혼신)



- 민원 : oo공항에착륙하는항공기 관제주파수에 불요파유입된다는 신고
- 처리 : 장애발는 항로가 공한 인근 섬과 공해상 임을 파악
- 해당 섬 인근의 전파환경조사 시에는 혼신요소 없었으나, 섬에서 측정하여 불요파를 확인
- 1.6Km 구간해 설치된 전주에서 기준치(30dBμV/m) 초과 확인 후 시정통보
- ※ (관련) 누설전자파환경조사 업무, 전자파적합성 기준(전력선통신기기류의 전자파적합성 기준)

사례 #13: 인근 섬의 한전 전력전송설비 불요파 발생 확인

설명 노트

사례 #13은 인근 섬의 '한전 전력 설비' 불요파입니다. 노후된 전신주에서 기준치를 초과하는 누설 전자파가 나와 착륙 항로상의 무전을 방해했던 사례로, 전파관리소와 협동 점검을 통해 시정했습니다.

학습 메모



설명 노트

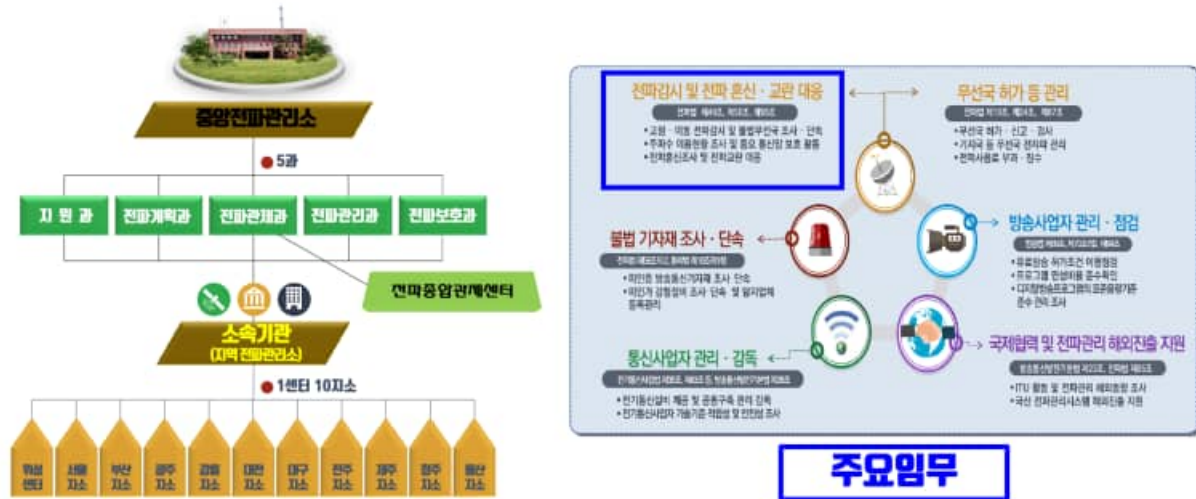
제4장 '중앙전파관리소 소개'입니다. 전파 혼신 해결의 든든한 파트너인 전파 관리소의 조직과 주요 임무를 이해하는 것이 실제 현장 협업 시 매우 중요합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

(참고) 중앙전파관리소 소개

조직도 및 주요임무



설명 노트

중앙전파관리소는 과기정통부 산하 기관으로 본부 5개 과와 전국 10개 지역 사무소를 운영합니다. 무선국 허가, 전파 감시, 불법 기지 단속 및 전파 혼신/교란 대응을 주 업무로 수행합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

(참고) 중앙전파관리소 소개



설명 노트

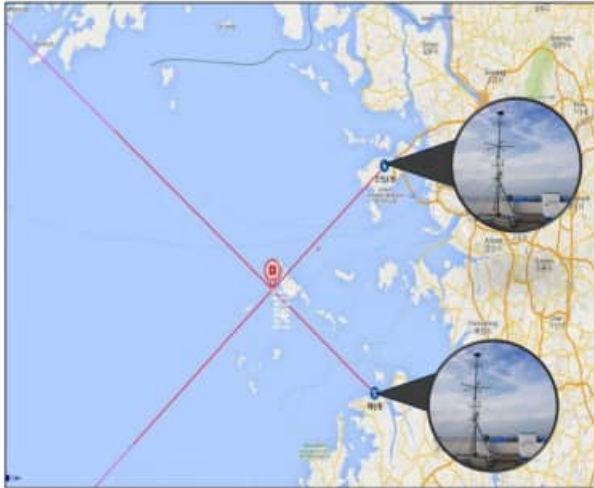
그들은 첨단 탐지 장비를 보유하고 있습니다. 차량에 탑재된 '이동형 전파 감시 시스템'과 고산 지대에 배치된 '고정 전파 감시/방향 탐지 시스템'을 통해 24시간 전 국가적 전파 안전망을 가동합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

(참고) 중앙전파관리소 소개

▪ 고정식 전파탐지시스템



설명 노트

전국에 거미줄처럼 퍼져 있는 '고정식 전파 탐지 시스템' 현황입니다. 김포, 인천 등 주요 공항과 항만 주변에 탐지 거점을 확보하여 항공 통신의 안전을 입체적으로 감시하고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

(참고) 중앙전파관리소 소개



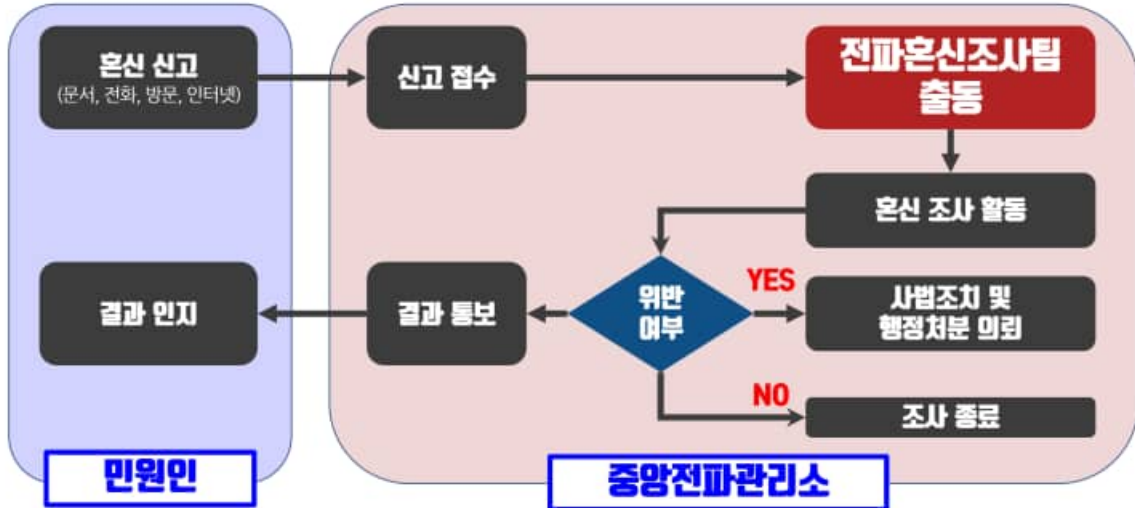
설명 노트

전파관리소의 모니터링 화면(CRMS) 예시입니다. 특정 주파수의 스펙트럼 분석과 함께 신호가 발신되는 방향을 지도상에 선으로 표시하여 혼신원의 위치를 오차 없이 찾아내는 과정을 보여줍니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

- (참고) 중앙전파관리소 소개
- 전파혼신조사팀 민원 처리절차



설명 노트

민원 처리 절차도입니다. 혼신 신고가 접수되면 조사팀이 현장으로 출동하여 활동을 벌입니다. 위반 사항이 확인되면 사법 조치나 행정 처분을 내리고, 결과를 민원인에게 통보하며 조사를 종료합니다.

학습 메모

04 | 전파혼신 처리절차

설명 노트

제4장 '전파혼신 처리 절차'입니다. 혼신 발생 시 당황하지 않고 매뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 대응하여 통신 공백을 최소화하는 실무 단계를 학습합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

4-1. 전파혼신 처리절차

- ① **혼신 인지** (녹화/녹음, 스펙트럼 캡처 등)
- ② **중앙전파관리소 신고** (주간 : 지역전파관리소, 야간/공휴일 : 전파종합관제센터 : 02-3400-2486)
- ③ **KAC 자체점검** (RDF보유 공항 : 김포, 김해 / 특별 안전컨설팅 실시)
- ④ **공항외부 발생 시** (필요시, 전파관리소 합동점검)



- **주간 : 전파관리소 (전파혼신조사팀)**
- **야간 : 중앙전파관리소 (전파종합관제센터 24시간 운영)**

설명 노트

대응 4단계입니다. 1)데이터 확보를 통한 혼신 인지, 2)전파관리소 즉시 신고 (주간은 지역소, 야간은 관제센터), 3)자체 장비 점검 실시, 4)필요 시 전파관리소와 합동 점검을 수행합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

4-1. 전파혼신 처리절차

홍천제과제외				제과제외 150원
산 량 비	상 장 비	원 재료 조는 부품 기부금	한국공정물자 지원사업본부	제과제외 (기타재료제외)
	상 장 비	원 재료 조는 부품 기부금	서울특별시 경제자 원관리국 기부금 기부금 기부금	제과제외 (기타재료제외)
	상 장 비	원 재료 조는 부품 기부금	서울특별시 경제자 원관리국 기부금 기부금 기부금	제과제외 (기타재료제외)
홍 천 제 과 제 외	상 장 비	원 재료 조는 부품 기부금	한국공정물자 지원사업본부	제과제외 (기타재료제외)
	상 장 비	원 재료 조는 부품 기부금	서울특별시 경제자 원관리국 기부금 기부금 기부금	제과제외 (기타재료제외)
	상 장 비	원 재료 조는 부품 기부금	서울특별시 경제자 원관리국 기부금 기부금 기부금	제과제외 (기타재료제외)

2015년 12월 20일

장관님 O O O (서명 또는 인)

서울특별시경제자
원관리국

제과제외
150원

제과제외
150원

FAX 지양, Why??

주의 사항 : 전파관리소로 FAX 송부 시, 책임소재 불명확

 설명 노트

중요 주의 사항입니다. 전파관리소로 단순 FAX만 보내는 것은 금물입니다.
책임 소재가 불명확해지고 처리가 지연될 수 있으므로, 반드시 유선 연락을 통
해 긴급 상황임을 먼저 전달해야 합니다.

 학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

4-1. 전파혼신 처리절차

대한민국 주루스 본래표



대한민국 주루스 본래표

[지정 2019. 10. 18.] [과학기술정보통신부 고시 제2019-87호, 2019. 10. 18., 원무개정]

과학기술정보통신부(주거수질정책과), 044-202-4842

제1조(주루스 본래표) 대한민국 주루스 본래표는 다음과 같다.

대한민국 주루스 본래표 : 설치절차

제2조(본래표의 구성) 「중성·배우 동지 앞뒤 및 성씨에 관한 규정」(대통령령 제234호)에 따라 이 조식에 따라 제2019년 1월 1일을 기준으로 2년이 되는 해는 다음 12월 12일까지는 유효하다 그 이상일치는 별도로 개정 종류 조치를 하여야 한다.

부칙 《제2019-87호, 2019. 10. 18.》

이 고시는 공포된 날부터 시행한다.

나. 표 중 제4항 및 제5항은 대한민국 과학기술정보통신부의 주루스정책에 따른 주루스 본래표를 기재한 것이다.

(1) 대한민국 주루스 본래표 중 제4항에는 각 주루스(단위는 천화 산단)에 표시(제4항)를 제외한 입주를 표시 하였고,

(2) 제5항에는 제4항의 각 입주에 대한 세부 항목 및 용도 등을 표시하였다.

[illegible]

전파혼신처리 시 참고자료 #1 : 대한민국 주파수 분배표

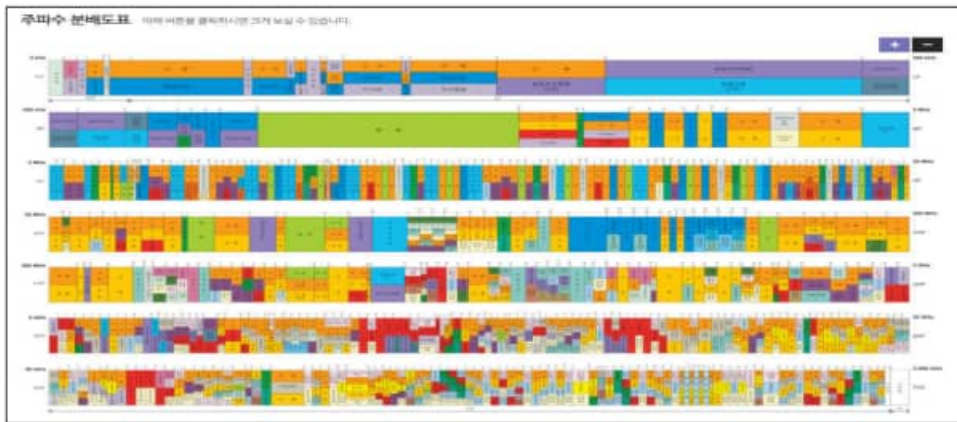
 설명 노트

혼신 처리 시 필수 참고 자료 #1은 '대한민국 주파수 분배표'입니다. 현재 우리가 사용하는 주파수의 법적 지위와 인접 대역의 용도를 파악하는 가장 기본이 되는 설계도입니다.

 학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

4-1. 전파혼신 처리절차



전파혼신처리 시 참고자료 #2: 스펙트럼 포탈 사이트

설명 노트

참고 자료 #2는 '스펙트럼 포탈'입니다. 전국 무선국의 위치와 상세 제원을 조회할 수 있어, 우리 안테나 주변의 잠재적 혼신원을 사전에 예측하고 분석하는데 매우 강력한 도구입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

4-1. 전파혼신 처리절차

전파혼신조사팀 구성



중앙전파관리소에는 26개팀이 있다. 서울2개팀, 부산2개팀, 광주2개팀, 강릉2개팀, 제주2개팀, 울산2개팀, 대전2개팀, 대구2개팀, 전주2개팀, 경주2개팀, 서울북부2개팀, 워싱턴파검사센터2개팀, 당진2개팀 이다.



전파혼신처리 시 참고자료 #3: 전파혼신조사팀 연락망

설명 노트

참고 자료 #3은 전국 26개 팀의 '전파혼신조사팀 연락망'입니다. 평소 우리 공항을 관할하는 지역 전파관리소 담당자의 연락처를 숙지해 두는 것이 비상 시 빠른 대응의 첫걸음입니다.

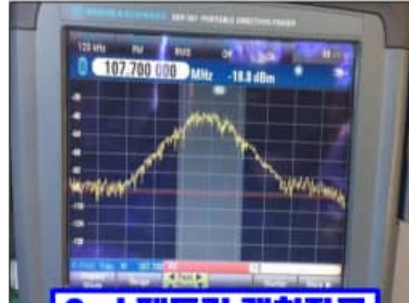
학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

4-2. 전파혼신 처리절차를 더욱 빠르게 해결하려면!



1. 녹음자료



2. 스펙트럼 캡처자료



3. 현장 조사 자료

혼신 신고 시: 단순 정보 지양, 최대한 상세히 전달.. 신속해결

설명 노트

더 빠른 해결을 위한 팁입니다. 신고 시 막연한 정보가 아닌 1)잡음 녹음 파일, 2)스펙트럼 캡처 이미지, 3)현장 조사 시의 특이 사항을 상세히 제공해야 조사 기간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

4-3. 피혼신국 조사 및 조치 권한

[illegible]

피혼신국 조사 및 조치 권한: 전파관리소 관계자만 가능

 설명 노트

피혼신국 조사 및 조치 권한에 대한 이해입니다. 불법 무선국에 대한 강제 조사와 철거 명령 권한은 오직 '전파관리소 관계자'에게만 있습니다. 우리는 자료를 제공하는 협력 주체임을 명확히 인지해야 합니다.

 학습 메모

05 | 전파환경측정의 이해

설명 노트

제5장 '전파환경측정의 이해'입니다. 혼신이 발생하기 전에 미리 전파의 상태를 점검하는 '예방 정비'의 개념으로, 우리 공항공사가 정기적으로 수행하는 핵심 예방 활동입니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-1. 전파환경측정이란?



전파환경측정 수행 이유: ILS, GP, VOR 등 초기에 인지 불가

설명 노트

전파 환경 측정을 수행하는 이유는 ILS나 VOR 같은 주요 시설의 장애를 초기에 인지하기 어렵기 때문입니다. 장비에 정보가 뜨기 전, 보이지 않는 전파 오염 상태를 사전에 파악하여 선제 대응해야 합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-1. 전파환경측정이란?

- 전파법 제55조 제2항 및 국립전파연구원 고시 제2017-8호 (전파환경 측정 등에 관한 규정)



중앙전파관리소 전파환경측정

개요	전파환경 측정 등에 관한 규정 다운로드 (전파법 제55조 제2항)에 따라 전파측정시설이 있는 기업이나 민간인의 신청에 의해 일정장소에 존재하는 전파의 세기, 전파원도를 측정하여 신청인에게 제공
신청서류	전파환경 조사 신청서 1부 다운로드
수수료	203,000원/건당
처리기간	접수 후 25일 이내
처리부서	자법전파관리소 (서울, 서울특별시, 부산, 광주, 강원, 제주, 대전, 대구, 전주, 광주, 울산, 경상남도)

국립전파연구원 고시 제2017-8호 (전파환경 측정 등에 관한 규정)

중앙전파관리소	주요업무 범위
전파환경 조사	전파환경 측정
전파환경 측정	전파환경 측정
전파환경 측정	전파환경 측정

국립전파연구원 고시 제2017-8호 (전파환경 측정 등에 관한 규정)

주요업무 범위	주요업무 범위
전파환경 측정	전파환경 측정
전파환경 측정	전파환경 측정
전파환경 측정	전파환경 측정

전파환경측정 : KAC 자체 (상/하반기), 지역전파관리소(연1회)

설명 노트

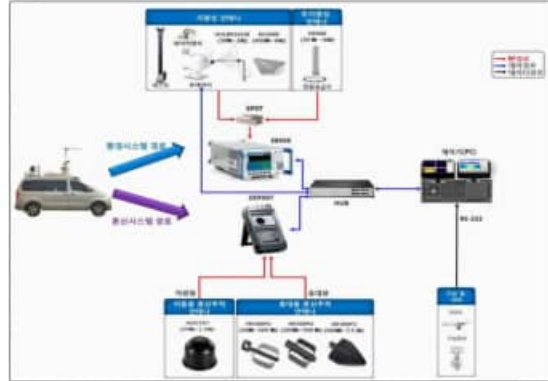
법적 근거는 전파법 제55조와 관련 고시입니다. KAC는 자체적으로 상/하반기 정기 점검을 실시하며, 중앙전파관리소와 협력하여 연 1회 전 공항에 대한 정밀 전파 환경 측정을 병행하고 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-2. KAC주관 전파보호활동

- 전파탐지 차량 보유 현황 : 김포국제공항(1식/레이더관제부), 김해국제공항(1식/항행통신부)



KAC주관 : 권역을 나누어 전파환경조사 (자체 / 본사항동)

설명 노트

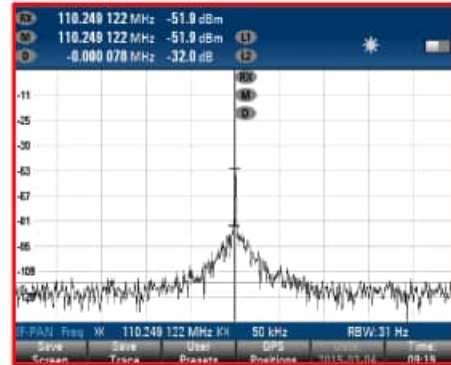
KAC는 전용 '전파 탐지 차량'을 김포와 김해공항에 각각 보유하고 있습니다. 이 차량에는 첨단 수신기와 분석용 노트북, 방향 탐지 프로그램이 탑재되어 권역별 전파 보호 활동을 주도합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-3. 전파환경측정 방법

▪ 고정식 측정방식



고정식 측정: 일정 장소 장비세팅 후 **신호레벨** 측정

설명 노트

측정 방법 중 '고정식 측정'입니다. 탐지 차량을 일정 지점에 정차시키고 안테나 마스트를 높여 특정 주파수 대역의 신호 레벨과 점유 주파수 대역폭 등을 정지 상태에서 정밀하게 관측합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-3. 전파환경측정 방법

고정식 측정 결과 자료 (SPAN : 50KHz / RBW : 31Hz)



측정 방법: Span을 최소화하여, 대역별 정밀 측정

설명 노트

고정식 측정의 예시입니다. Span(관측 폭)을 최소화하여 대역별 정밀 측정을 수행합니다. 50kHz Span에 31Hz RBW라는 매우 촘촘한 설정으로 항공 주파수 내외의 미세한 이상 신호까지 잡아냅니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-3. 전파환경측정 방법

• 이동식 측정방식



이동식 측정: 차량 이동 중 자료 수집 (위치정보, 수신레벨)

설명 노트

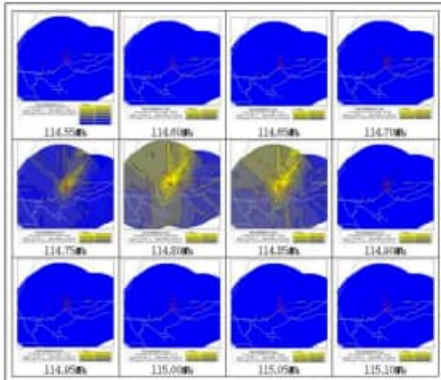
'이동식 측정'은 차량을 주행시키며 데이터를 수집하는 방식입니다. 차량 이동 경로에 따라 위치 정보와 수신 레벨을 동시에 기록하여, 넓은 공항 구역 전체의 전파 분포 상태를 한눈에 파악합니다.

학습 메모

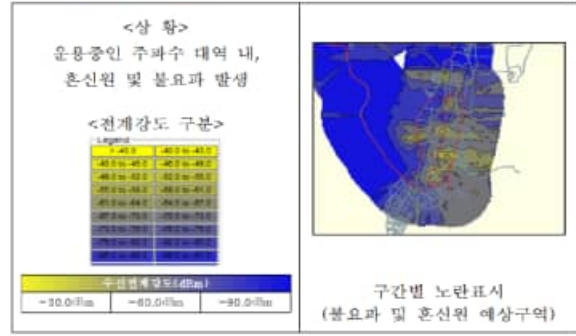
전파혼신 및 전파환경측정

5-3. 전파환경측정 방법

• 이동식 측정 결과 자료



예시 3) 혼신원 및 불요파 검출 시



측정 결과: 파란색 (주파수 대역 양호), 노란색 (신호 유입)

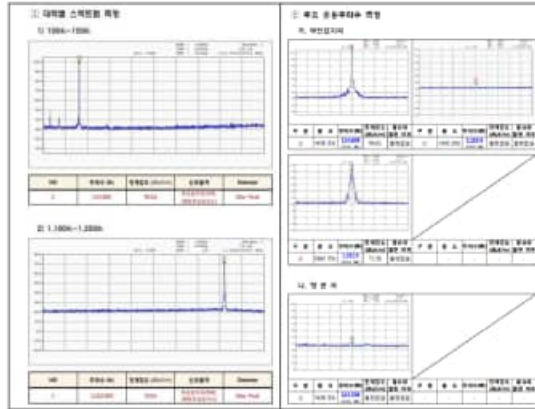
설명 노트

측정 결과 분석 화면입니다. 파란색은 주파수 대역이 깨끗한 양호 구간이고, 노란색이나 빨간색은 불필요한 신호가 유입되는 오염 구간입니다. 이 데이터를 통해 혼신원의 예상 위치를 특정할 수 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-4. 중앙전파관리소 주관 전파보호활동



전파관리소 주관: 공항별 전파환경 측정 (표지소 포함, 연 1회)

설명 노트

중앙전파관리소 주관으로 실시하는 연 1회 정기 측정 사례입니다. 공항뿐만 아니라 원거리 표지소까지 포함하여 전국적인 전파 환경 데이터를 최신화하고 시설의 안정성을 국가 차원에서 검증받습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-5. 전파관리소 합동 전파보호활동



합동 점검: 전파혼신 기간 장기화 및 긴급조치 필요 시

설명 노트

만약 혼신이 장기화되거나 원인 규명이 시급할 때는 KAC와 전파관리소가 '합동 점검'팀을 꾸립니다. 양 기관의 전문 인력과 첨단 장비를 총동원하여 끝까지 혼신원을 추적하고 긴급 조치를 취합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-6. 중앙전파관리소 & 국토교통부 MOU 체결

항공 주파수대역 보호에 관한 협정서
(Agreement Regarding the Protection of the Aeronautical Frequency Bands)

Agreement Regarding the Protection of the Atmospheric Frequency-Band.

品牌	产地	规格	单位	数量	单价	金额
...	...	...	...	...	...	...

여포의당부와 황금연포금리소(이하 "금 리소"이라 함다)는 황금우곡수대역보조를 위하여 철저히 필요하다는 것을 인식하고 다음과 같이 협정한다.

Recognizing the need for mutual cooperation in the protection of the aeronautical frequency-band, The Civil Aviation Safety Authority and the Central Radio Management Office, (hereinafter referred to as the 'Contracting Parties'), have hereby agreed on the following:

제1조(목적) 이 법은 총 함급을 제80호 및 제86호, 취미인 제49호 및 제51호, JCAO ANNEX 10, Vol 5에 따라 기지간선 상조형 및 필요한 항행안전부선시설 및 항공정보통신시설(이하 "항행시설"이라 한다) 조성을 위하여 허가된 항공우주사(이하 "공인 항공사"라 함)의 해설하여 항공안전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(목업과 피싱) ① 국토해양부장관은 항공우주과학을 운용하는 장비의 자체결함과 송수신 기능결함 등 사용자 부주의로 발생되는 통신에 대한 목업을 저며 그 피의 통신에 대한 조사 또는 중립권과관외소장이 시행한다.

② 국토해양부장관은 방위수확수에 혼신 또는 다른 전파로 인한 방형시설의 성능에 지장을 주는 것을 인지한 경우에는 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.

1. 종신 중치 영향을 받고 있는 청정시설을 사용하는 항공기가 항공안전에 영향을 주지 아니하도록 항공고시보 등을 발행하

[408-225-2]

항공주파수 혼신제거 의뢰

비밀일지	
신교과 설명(별인명)	
주 소	
피해신학 명	
필 지 장 소	
인 과 별 식	
주 과 수	
조 출 보 호 (보통명칭)	
조선왕조실록	
조선왕조	
기 타 사 실	

향토통신주최수 보호 및 통신장에 조사 등에 관한 형질 제3조 제1항에 의하여
위하 같이 향토통신주최수에 통신 장 전의정제가 발생되었음을 통보합니다.

• • •

출판사: (주) (서명 또는 인)

출판사 : (주) (서명 쓰는 곳)

중합전파관리소장귀하

국토교통부 ↔ 중앙전파관리소 MOU 체결 (2006.4.18)

 설명 노트

이러한 협력 체계의 근간인 2006년 '국토교통부-중앙전파관리소 MOU'입니다. 항공 주파수 대역 보호를 위한 양 기관의 책임과 의무를 명문화하여 혼신 발생 시 신속한 공조가 가능하도록 했습니다.

 학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

5-6. 중앙전파관리소 & 한국공항공사 MOU 체결



KAC ↔ 중앙전파관리소 MOU 체결 (2018.10.05)

 설명 노트

나아가 2018년에는 KAC와 중앙전파관리소 간의 '업무협력 합의서'를 체결했습니다. 기술 교류부터 합동 조사, 전파 교육 지원까지 항공 전파 안전을 위한 파트너십을 더욱 공고히 다지는 계기가 되었습니다.

 학습 메모

06 | 전파혼신추적시스템(RDF) (Radio Direction Finder)

설명 노트

제6장 '전파혼신추적시스템(RDF)'입니다. 혼신이 발생했을 때 "전파가 어디서 오고 있는가?"를 알아내는 추적 기술의 정수인 방향 탐지 기술에 대해 배워 보겠습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

6-1. RDF(Radio Direction Finder)란 ?



RDF시스템 : 혼신 발생 시, 혼신원 위치 추적 장비

설명 노트

RDF(Radio Direction Finder) 시스템은 혼신 발생 시 혼신원의 방위각을 계산하여 위치를 추적하는 장비입니다. 차량 내 모니터를 통해 혼신 신호의 방향(각도)을 시각적으로 확인하며 이동할 수 있습니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

6-2. RDF 시스템 구성



시스템 구성: 본체 (DDF007), 방향탐지용 안테나 (ADD107), 기타

설명 노트

시스템 구성 요소입니다. 연산 본체(DDF007), 차량 지붕에 장착되는 방향 탐지용 안테나(ADD107), 그리고 차량 진입이 어려운 좁은 곳에서 사용하는 핸드형 안테나와 수신기로 이루어집니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정

6-4. DF ANTENNA(ADD107)



- 주파수범위: 20 MHz to 1.3 GHz
- VHF (Watson-Watt DF method)
- UHF (Correlative interferometer DF method)
- 8-element DF 안테나 시스템
- GPS 및 electronic compass 내장
- 무게: 약 6 kg
- 크기: 330 mm x 270 mm



운용 측정범위: 핸드형, 차량고정용(20MHz~1.3GHz)

설명 노트

운용 측정 범위는 20MHz부터 1.3GHz까지로, 우리가 사용하는 VHF와 UHF 대역 전체를 수용합니다. 무게 6kg의 휴대성과 정밀한 전자 나침반 기능을 갖추어 신속한 현장 투입이 가능한 첨단 장비입니다.

학습 메모



설명 노트

이제 RDF 시스템이 혼신원의 각도를 계산하는 5가지 주요 방법론에 대해 학습하겠습니다. 각 방식의 기술적 원리와 항공 현장에서의 활용성을 이해하는 것이 중요합니다.

학습 메모

6-3. Direction finding 방법론

- **Manual angle of arrival (AOA)**
 - Doppler
 - Watson-Watt
 - Correlative Interferometry (CI)
 - Time Difference of Arrival (TDOA)



AOA: 신호레벨이 최대인 지점을 수동으로 찾는 방식

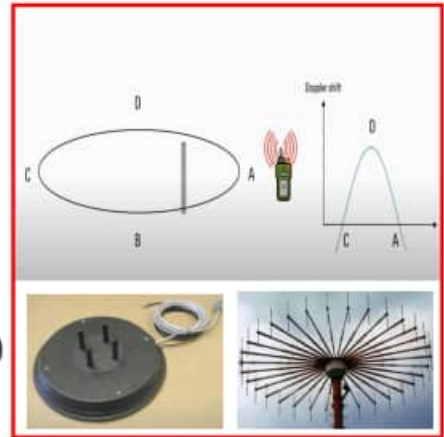
설명 노트

첫 번째는 'AOA(Angle of Arrival)'입니다. 수동형 안테나를 사람이 직접 손으로 돌려가며 신호 세기가 가장 높게 찍히는 지점을 찾는 방식입니다. 가장 원초적이지만 확실한 수동 추적법입니다.

학습 메모

6-3. Direction finding 방법론

- Manual angle of arrival (AOA)
- **Doppler**
- Watson-Watt
- Correlative Interferometry (CI)
- Time Difference of Arrival (TDOA)



Doppler: Doppler effect 활용, 혼신 방향 추적

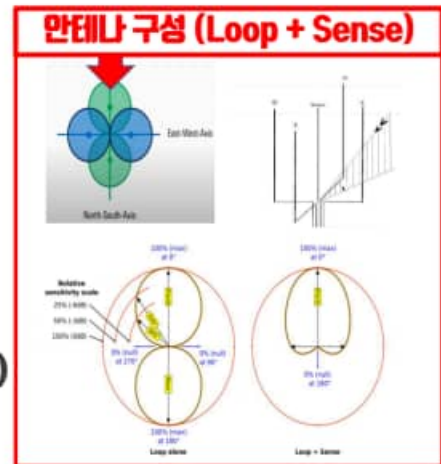
설명 노트

두 번째는 'Doppler' 방식입니다. 안테나를 물리적으로 회전시키거나 스위칭하여, 신호원의 위치에 따라 발생하는 도플러 효과(주파수 변이)를 분석해 방향을 찾아내는 고도화된 방식입니다.

학습 메모

6-3. Direction finding 방법론

- Manual angle of arrival (AOA)
- Doppler
- Watson-Watt**
- Correlative Interferometry (CI)
- Time Difference of Arrival (TDOA)



Watson-Watt: 신호의 진폭 비교를 통해 혼신방향 계산

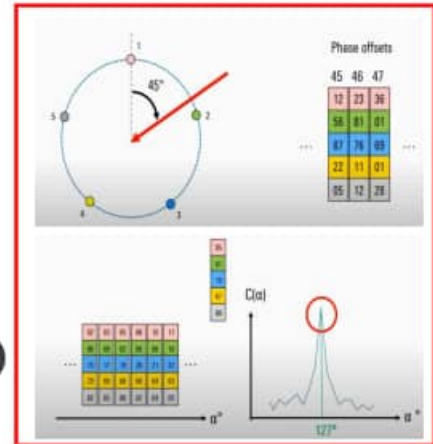
설명 노트

세 번째는 'Watson-Watt' 방식입니다. 루프 안테나와 센스 안테나 조합을 통해 들어오는 신호의 진폭 차이를 전압 비로 환산하여 혼신 방위각을 즉시 도출해내는 효율적인 기술입니다.

학습 메모

6-3. Direction finding 방법론

- Manual angle of arrival (AOA)
- Doppler
- Watson-Watt
- **Correlative Interferometry (CI)**
- Time Difference of Arrival (TDOA)



CI(상관형 위상비교): 전파의 위상차를 이용하는 방식

설명 노트

네 번째는 'CI(상관형 위상 비교)' 방식입니다. 안테나 배열 사이의 위상차 데이터를 기준값과 비교하여 각도를 찾아냅니다. 정밀도가 매우 높아 현대의 최신 방향 탐지 장치에서 주력으로 채택하는 방식입니다.

학습 메모

6-3. Direction finding 방법론

- Manual angle of arrival (AOA)
- Doppler
- Watson-Watt
- Correlative Interferometry (CI)
- **Time Difference of Arrival (TDOA)**



TDOA: 다수의 수신기에 수신되는 시간차를 이용

설명 노트

다섯 번째는 'TDOA(Time Difference of Arrival)'입니다. 여러 지점에 흩어진 수신기들에 신호가 도달하는 시간차를 이용해 삼각 측량으로 위치를 계산합니다. 디지털 통신 신호 추적에 매우 유리합니다.

학습 메모

전파혼신 및 전파환경측정



설명 노트

이상으로 전파혼신 및 전파환경측정에 대한 교육을 마칩니다. 본 교재는 저작권법의 보호를 받는 한국공항공사의 소중한 지적 자산입니다. 학습한 전문 지식을 현장에 잘 적용하여 깨끗한 항공 전파 환경 유지에 힘써 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

